第 13 章
Chapter 13

动能原理 I

截至目前，本书提到的趋势判定方法包括利用趋势线、价格形态与移动均线来分析价格本身的走势。这些方法非常有效，但在判定走势变化时具有滞后性。动能指标的使用往往可以在最终转折点之前预警哨兵监测指数或价格的潜在强势或弱势。

接下来我们将研究动能分析的一般原理。这些原理实际上适用于所有动能指标。本章专门针对变动率（ROC）进行了研究，随后两章还将介绍其他的动能指标。

引言

以下例子可以解释向上动能（upside momentum）：将球抛入空中后，起初球会沿一定轨道快速运行。也就是说，它具有很强的动能。但慢慢地，球的上升势头渐渐减缓，直到出现短暂的停顿，然后在重力的作用下降落。这种逐渐减速的过程被称为**向上动能损耗**（loss of upward momentum）。该现象也会出现在金融市场中。球的运行轨迹相当于市场价格。价格到达最高点之前，上升速度就已经明显放缓。

重要结论 可以通过运用动能指标，在最终转折点出现之前预先了解所监测价格可能走强还是走弱。

另一方面，如果在场的里向上抛球，若球在保持上升势头时撞击天花板，则

么球与动能会同时逆转。不幸的是，金融市场的动能指标与此并无差异。动能与价格同时到达峰位的情况时有发生，要么是因为遭遇卖盘阻力位，要么是因为买盘力量已暂时耗尽。在这种情况下，动能的水平往往与其方向一样有助于判定价格走势。

为了更好地理解向下动能，我们可以将其比作刚刚翻越出顶的轿车。轿车开始顺着山坡向下滑，开往谷底行驶速度不断加快，向到抵达山谷时速度达到最大。尽管开始减速，轿车依旧前行，直到最后停下来。市场价格的走势有时也与此类似：价格下跌的速度（丧失动能）往往在触及最后的低点之前开始放缓。当然，情况并非总是如此，有时候价格触及强劲支撑位，会出现动能与价格走势同时逆转的情况。但不论如何，动能领先于价格的原理往往足以作为判定所监测指标或市场平均指数可能出现逆转的依据。

动能（momentum）是一类术语的通称，正如水果包括苹果、橘子、葡萄等一样，动能也包含多个不同指标，如前面提到的 ROC、相对强弱指标（RSI）、指数平滑异同移动均线（MACD）、加权总指变动率（KST）及各种宽度摆荡指标（breadth oscillator）和扩散指标（diffusion index）。

考察动能的形式主要有两种。第 1 种是运用某一类投资工具的价格数据，如外汇、大宗商品、股票或者市场平均指数，然后通过统计处理构建摆荡指标，我们称之为**价格动能**（price momentum，成交量也可以通过同样的方法处理）。第 2 种方法也需要构建摆荡指标，但是基于对大量市场成分数据的统计处理，如纽约证券交易所（NYSE）股价高出 30 日移动均线的股票数量占比。这种方法被称为**广度动能**（breadth momentum），本书第 27 章对此进行了详细阐述。任何市场工具的价格都可以构建价格动能，但广度动能只适用于能划分为多种成分的工具。

技术要点　**所有指标的动能原理或特征都是相同的，但某些指标本身具有独特性，需要通过专门的方法构建。**

本章以 ROC 为例，简要说明了一些基本的动能原理，请记住，ROC 只是价格动能指标中的一种。第 14、15、26 及 27 章将就价格和广度动能的其他摆荡指标进行讨论。

值得注意的是，通过动能指标的信号判断的趋势逆转类型受评估的时间跨度影响。人们习惯上倾向于利用日数据判定短期趋势，利用周数据判定中期趋势，

利用历史数据判定主要趋势

更重要的是，动能指标的应用是以以下假设为前提：证券的价格经历正常的周期性循环，这种循环表现为价格的反弹及回调走势。不过，某些情况下，反周期的折返走势几乎是不存在的。因此，价格走势表现为线性上升或下降趋势。这是一种不正常的现象，当其发展为动能之后，摆荡指标将失去作用。正因如此，以下技术原则至关重要

技术要点 将动能分析的运用与价格走势发出的某种趋势逆转信号相结合，这一点极为重要

动能的诠释

ROC 指标

衡量动能的最简单方法是计算证券价格在既定时间内的变动率，即变动率指标。例如，要想构建时间跨度为 10 周的 ROC，必须将当前价格除以 10 周前的价格。如果当前价格为 100，10 周前价格为 105，那么 ROC 或动能指标就是 95.2（%），即 100/105。下一个 ROC 则是用下一周的价格除以 9 周前的价格（见表 13-1）。最后得到围绕某一中心参照点震荡的一系列数值，其水平均衡线表示从 10 周前到现在的价格水平不变（见图 13-1）。如果 ROC 是通过一个始终不变的价格计算得到的，该指标就会表现为一条水平直线

表 13-1 10 周 ROC 计算方法

日期	道琼斯工业平均指数 (1)	10 周前的道琼斯工业平均指数 (2)	10 周变动率 ((1) ÷ (2))(3)
1 月 4 日	985		
8 日	980		
15 日	972		
22 日	975		
29 日	965		
2 月 5 日	967		
12 日	972		
19 日	965		

（续）

日期	道琼斯工业平均指数 (1)	10 周前的道琼斯工业平均指数 (2)	10 周变动率 ((1)÷(2))(3)
26 日	974		
3 月 5 日	980		
12 日	965	985	98.0
19 日	960	980	98.0
26 日	950	972	97.7
4 月 2 日	960	975	98.5
9 日	965	965	100.0
16 日	970	967	100.3
23 日	974	972	100.2
30 日	980	965	101.6
5 月 7 日	985	974	101.1

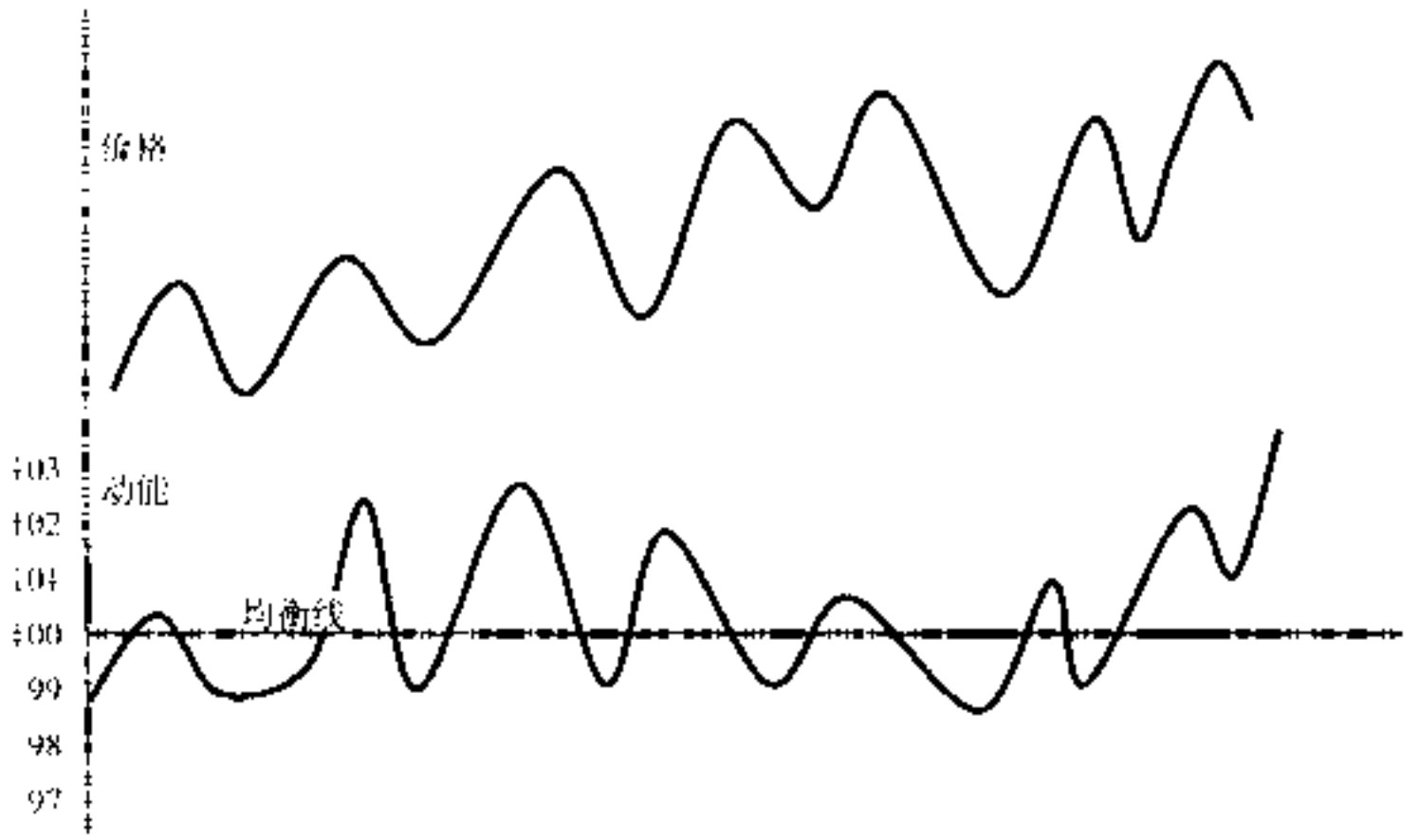


图 13-1　利用对数坐标绘制的 ROC

如果 ROC 在参照线上方，则表明所度量的市场价格高于 10 周前的价格水平。如果 ROC 还在上升，则表明当前价格与 10 周前价格水平之间的差距正在扩大。如果 ROC 在参照线上方，但同时正在下降，则表明当前价格依旧高于 10 周前的价格，但二者的差距正在缩小。如果 ROC 在中心参照线的下方，且正在下降，说明价格低于 10 周前的水平，同时二者差距正在扩大。如果 ROC 在参照线下方，同时正在上升，则说明价格仍然低于 10 周之前的水平，但下跌的速度正在放缓。

简而言之，上升的 ROC 表明速度在加快，下降的 ROC 则表明动能的损耗。动能上升可被视为多头信号，动能下降则为空头信号。

ROC 图形的绘制方法有两种。幸运的是选择何种方法并不会影响指标的趋势或水平，这种选择便显得不那么重要。但本书还是会对两种方法进行简单的解释，以避免混淆。第 1 种方法之前提到过，如图 13-1 所示，100 称为图形的中心参照点。图中 400（当前观察值）除以 99（10 周前的观察值）近似地在图中标记为 101，400 除以 98 标记为 102，400 除以 102 标记为 98，依此类推。

第 2 种方法是，取 ROC 指标与参照水平 100 之差，并将得到的差以正、负数的形式绘制在以 0 值水平参照线的上下方。在该例中，101 在图上标记为 +1，102 标记为 +2，98 标记为 −2，依此类推（见图 13-2）。

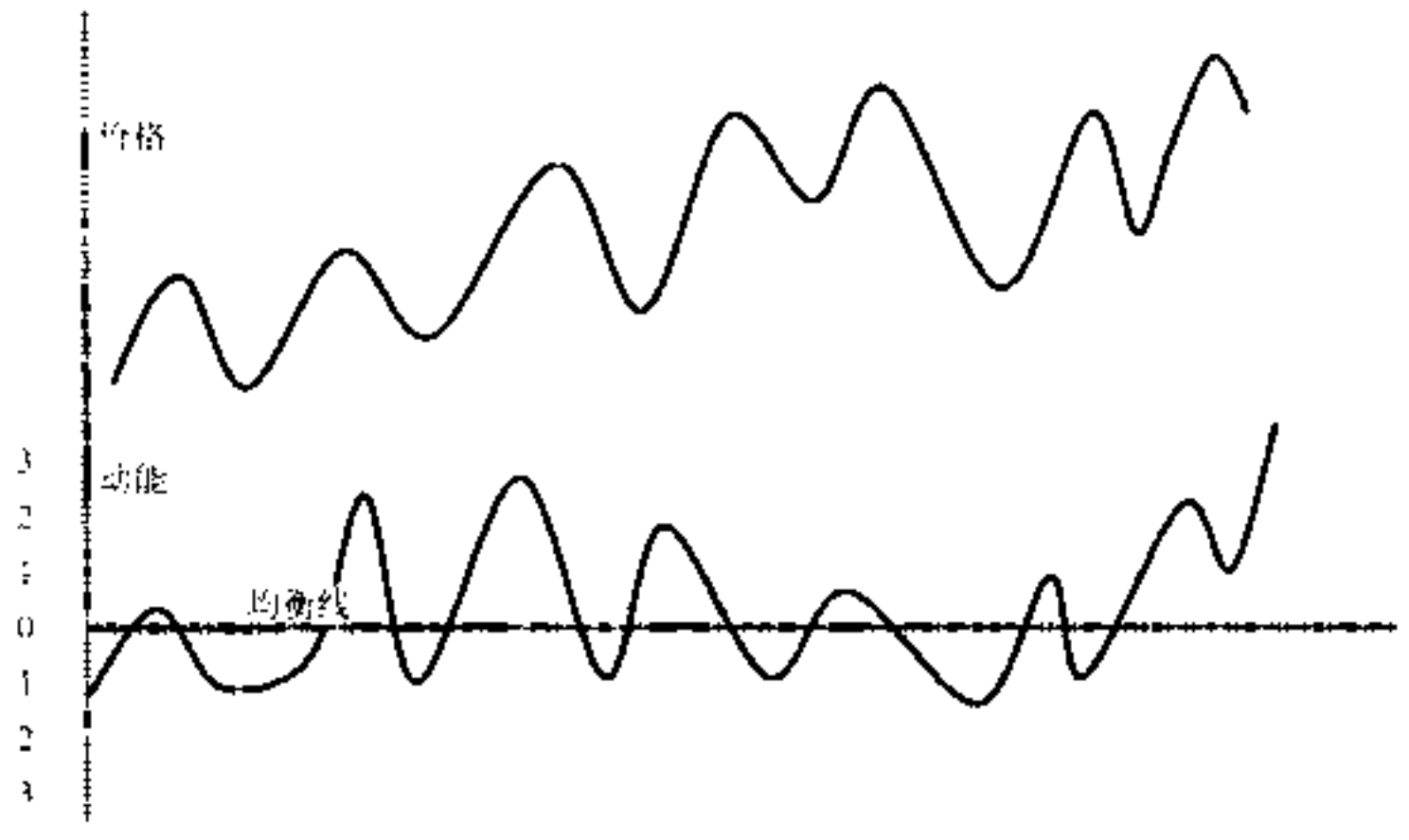


图 13-2 通过减法计算的 ROC

∼ 时间跨度的选择

选择正确的时间跨度至关重要。就长期趋势而言，12 个月或 52 周的时间跨度基本是最可靠的，但 24 个月或 48 个月的跨度也能奏效；就中期趋势而言，9 个月、26 周（6 个月）或 13 周（3 个月）的时间跨度效果较好；就更短期的价格走势而言，一般选择 10 天、20 天、25 天或 30 天的时间跨度。比较可靠的短期/中期走势通常采用 45 天（9 周）的时间跨度。

技术要点　对于所有价格趋势的技术分析而言，采用多个基于不同时间跨度的动能指标能提高分析的准确性。

若采用不同的时间跨度，在一种时间跨度下并不明显的趋势线、价格形态或价格背离，在另一种时间跨度下会明显得多。采用多个基于不同时间跨度的指标，能提高趋势逆转信号的可靠性。图 13-3 就是这样一个例子，显示了 2007 — 2009 年熊市前夕 iShares MSCI 世界股价 ETF（代码 ACWI）的走势。请注意几乎在趋势线突破的同时，12 个月移动均线也被突破。如此一来，发出的信号比单独的趋势线突破本身更强。

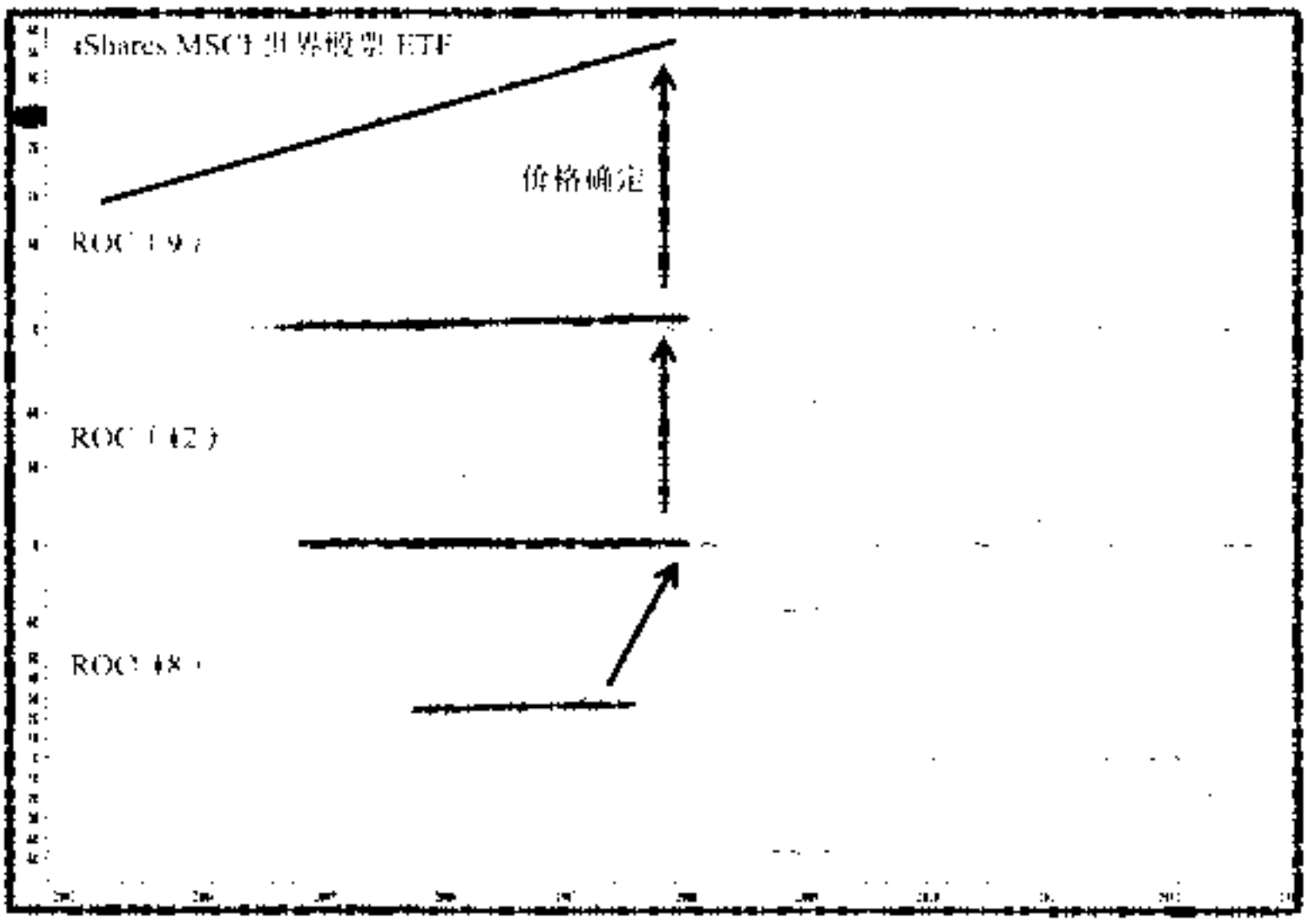


图 13-3　iShares MSCI 世界股价 ETF 及多种动能趋势突破（2002 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com。

动能指标的原理和运用

以下关于动能指标的原理和运用的解释适用于所有类型的摆荡指标，不论是根据单一价格序列构建的，还是第 27 章介绍的通过衡量市场内部动能的标准构建的摆荡指标。

这些原理大致可以分成两大类

- **用于判断超买、超卖、背离等情况的原理。**本书将此类原则称为**动能特征**（momentum characteristics）。如果对动能或摆荡指标进行研究，你会发现它们具备某些与标的价格的潜在强弱趋势相关的特征。就像在引擎盖下近距离观察一样，大多数情况下你都能在汽车故障浮出水面之前提前发现它们。动能指标和人气指标密切相关，第 29 章将人气指标及其与动能指标的关系进行探讨。
- **根据动能指标本身识别趋势逆转的原理。**我称之为**动能趋势逆转技术**（momentum trend reversal）。在此情形下，我们假设若趋势动能出现逆转，价格迟早也会随之逆转。

趋势线背离、移动均线穿越等趋势判定技术同样可以有效地用于动能判定，但重要的区别在于，趋势的动能逆转仅仅是动能的逆转。价格通常会跟随动能逆转，而它往往稍有滞后，但即便如此，摆荡指标的方向逆转并不一定代表价格趋势也会逆转。正常情况下，动能趋势的逆转往往被视为价格趋势逆转的确认信号。实际上，这种动能信号是对已有证据的有力补充。本书随后将对此进行更多介绍，但现在请记住以下一点：实际的买卖信号只能源自实际的价格趋势，而非动能趋势。

动能特征

1. 超买与超卖水平

在解释动能方面运用最广泛的方法可能是对超买与超卖水平的评估。这就好比是一个人在牵着一条桀骜不驯的狗散步。由于狗想设法挣脱，狗链不断地在人与狗之间拉锯。尽管如此，狗的活动区域仅限于狗链所及的范围。

该原理同样适用于市场中的动能原理。区别仅在于市场的“狗链”是弹性的，因而极强或极弱的价格趋势可以跨越正常的限度。即所谓**超买**（overbought）或**超卖**（oversold）水平。走势路中的超买区与超卖区通常与均衡线相隔一段距离，如图 13-4 所示。不过，具体的界限取决于所监测价格的波动性及动能指标构建的时间框架。例如，与较短时间的跨度相比，ROC 指标在较长时间跨度内移动幅度扩大的倾向更大。该指标在 10 天内移动幅度达 10% 的可能性不大；但在长达 42 个月的一波多头行情期间，价格波动 25% 的情况也并不罕见。部分指标，如 RSI 与

随机指标则专门绘制在确定的区域内

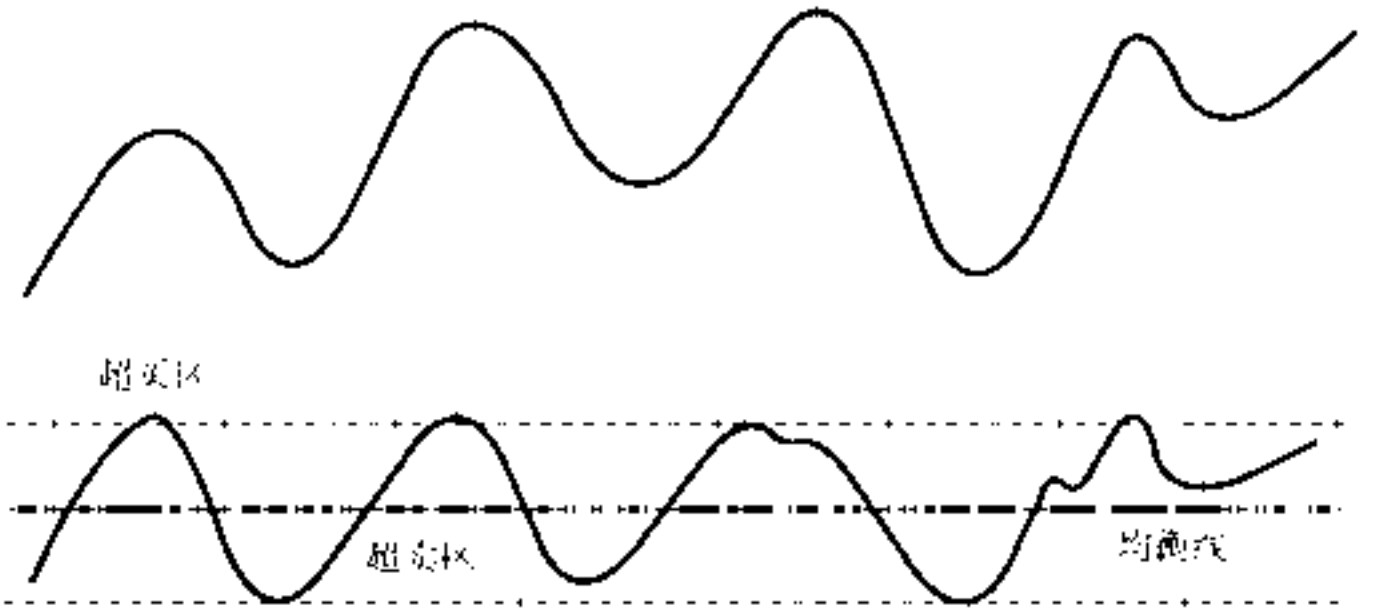


图 13-4　超买区与超卖区

当价格触及超买或超卖区域的极限，趋势很可能但并不一定绝对会发生逆转。价格进入超买区预示着考虑卖出的时机，而进入超卖区则表明，当前的技术位置是买入的时机。很多时候，价格触及超买区极限、市场充斥着利好消息，投资者心态也非常乐观，人类的本性驱使我们买入。但不幸的是，情况往往是相反的。另一方面，超卖信号往往伴随着大量利空的消息背景。这种情况下，我们最不愿意举起颤抖的双手，拿起电话，告诉经纪人进行买入；但事实证明，若总体技术面情况有利，恰恰是合理的买入时机。

谈到指标的波动性，如 ROC 指标，究竟该将超买或超卖线绘制在何处没有硬性规定，也没有捷径。只有通过历史记录与监测证券特征相关的研究才能找到方法。这些线应该起到关键点的作用。一旦被触及或小幅突破，摆荡指标就会随之出现逆转。如果价格走势的动能极为强劲，这些边界将完全失效。不幸的是，这就是无法改变的事实。但总体而言，构建能反映价格走势的超买与超卖标准并不困难。再次强调一点，市场的钟摆是弹性的，可以长期维持在超买或超卖区内。因此，在大举买入或卖出之前，应该从价格走势本身的逆转中获取充足的证据。

2. 摆荡指标在主要多头与空头市场的特征

本书前面曾经提到过，摆荡指标的特征随整体的价格环境而变化。在多头市场，摆荡指标倾向于迅速进入超买区，并长时间维持在超买区内；在空头市场，摆荡指标也可能，多数情况也的确会在相当长一段时间内维持在超卖区内。实际上，摆荡指标与北半球的候鸟有些类似。图 13-5 中将价格走势划分为多头与空头

行情，先是空头行情，而后转为多头，再转回空头。进入多头市场后，摆荡指标的主要变动范围移向南部，就像候鸟为躲避北方寒冷的冬季而南迁一样。随后，随着多头行情的启动，摆荡指标的变动范围又像候鸟一样回到北方，等到空头行情到来时再次南迁。

这一信息本身就很有价值，因为如果能够在摆荡指标的两侧画出两条平行的线，这些信息就能成为判定当前主要趋势是上涨还是下跌的重要线索。

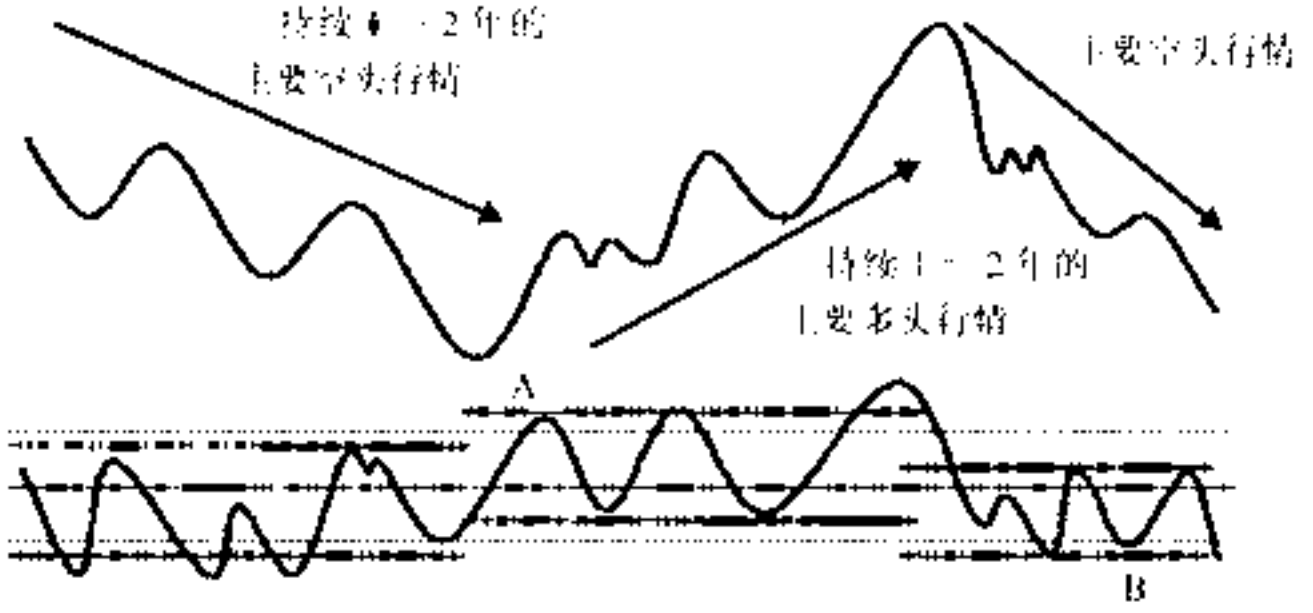


图 13-5 动能特征在多头与空头行情中的变化

技术要点 **摆荡指标具有不同的表现形式，这些形式取决于市场主要趋势的方向。**

第2个要点在于，一旦掌握了主要趋势的方向，你就可以通过具体的超买或超卖信号对市场走势进行预测。在多头行情中，价格对超卖状态极其敏感。这意味着，一旦进入超卖状态，你就必须仔细寻找其他证明价格即将反弹的确认信号，比如下行趋势线的背离等。这种敏感性背后的原因在于，超卖形态很可能反映了短期内的市场人气，市场参与者正关注最近的利空消息，并以此为由进行抛售。由于市场正处于多头行情，投资者最好牢记不久后就会出现极强的长期基本面因素，并将这种短期的疲软势头视为买入的机会。

空头市场的情况恰恰相反。交易员们正关注近期的利空消息，但随后市场会出现意外的利好消息，推动价格反弹。不过，当利好消息被市场消化之后，大多数人发现市场环境没有发生根本变化，价格也开始再度下跌。因此，超买形态往往与空头行情的反弹峰位相呼应。

换一个角度来看，多头行情中，价格对超买形态的敏感度大打折扣。随后往

往会出现小幅下跌甚至是横盘整理形态，如图 13-5 中的 A 点。这种情况下要记住，多头行情中的一个短期超买形态不会触发大型跌势，这种可能性非常之小。

最后，人们往往转向超卖形态，将超卖视作拉动反弹的前提条件。你最信赖的财经专栏作家可能会说，"分析师指出，市场已经深度超卖，预计将出现快速反弹"。同样，这很大程度上取决于市场环境。在牛市，这是对的，但专栏作家很可能会说，"虽然市场短期超卖，分析师预计价格还会进一步走低……"，然后列出一大堆看跌因素，支持自己的观点。记住，媒体往往反映大众心理，在关键转折点往往犯错，无法做出正确的预测，尤其是在引用"专家"看法的时候。在熊市，市场或股票对超卖形态的敏感性要低得多，往往无法预示反弹或者随后的长期波动，如图 13-5 中的 B 点所示。

无论长期还是中期趋势，趋势的成熟程度往往会对摆荡指标触及的界限产生影响。例如，多头行情启动之后，摆荡指标迅速进入超买区，并长时间维持高位。这种情况下，超买形态发出的下跌信号可能为时过早。在多头循环的中期阶段，上升势头动能强劲，超买形态更可能预示着价格逆转，因而能发出更为可靠的信号。**只有在多头行情趋于结束，或者已经进入空头行情的情况下，超买形态才是可靠的短暂上涨信号。**摆荡指标无法长期维持甚至触及超买区的情况本身是涨势丧失动能的信号，空头行情则恰恰相反。

3. 超买与超卖穿越

在大多数情况下，当动能指标超越超买或超卖区的边界，然后再折返穿越边界，回到均衡水平时，即发出可靠的买卖信号，如图 13-6 所示。这一方法过滤掉很多过早发出的信号，这些信号是指标触及超买或超卖区边界时发出的。但投资者采取行动之前应该等待价格趋势本身的逆转信号。

4. 过度超买与超卖

正如第 29 章即将讨论的一样，市场人气指标与摆荡指标的特征密切相关。由于多头与空头行情的市场人气存在广泛差别，这种情绪偶尔能反映在动能指标特征的变化中。通过短期摆荡指标观察这些变化的特征是能让我们及早判定主要趋势逆转的少数方法之一。

正如本书前几章所述，本书将其中一些现象称为过度超买（mega-overboughts）与过度超卖（mega-oversolds）。过度超买是空头行情最后一波跌势之后进入多头行情的初始推动力，就动能指标而言，其水平远远超出人们在先前

的多头或空头市场中所见的正常超买量，而且可能创出了多年来的高点。这往往标志着强劲多头行情的启动。摆荡指标能反弹至如此之高的水平，若能再辅以其他的趋势逆转证据，就是以发出新一轮多头行情已经启动的信号。这表明买卖双方的力量对比状况毫无疑问转为有利于买方。设想一个人用尽全力破门而入的情形。由于使尽了全力的力量，一旦门最终被撞开，就无法再阻止他（她）进入。同样，过度超买推动价格突破空头行情的限制，从而启动新一轮多头行情，如图 13-7 所示。

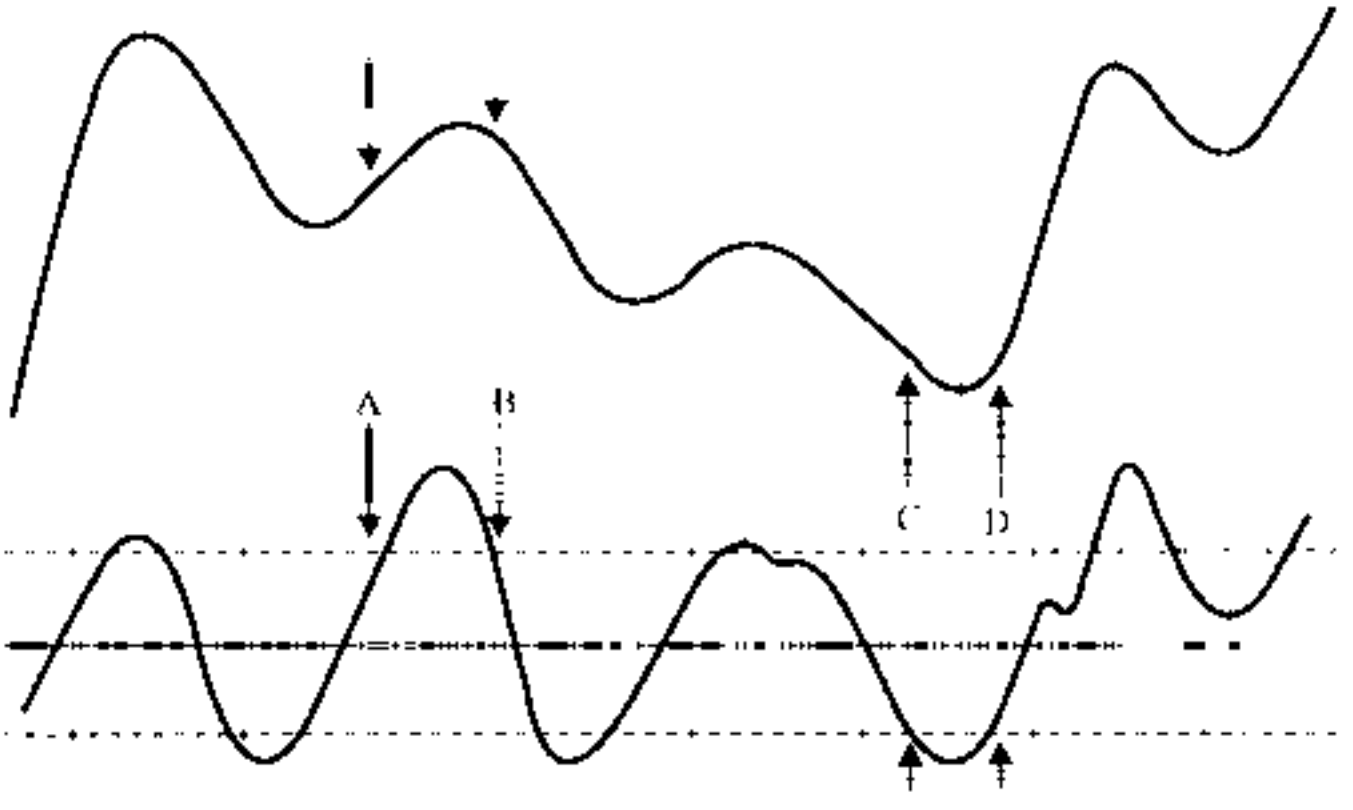


图 13-6 超买与超卖穿越

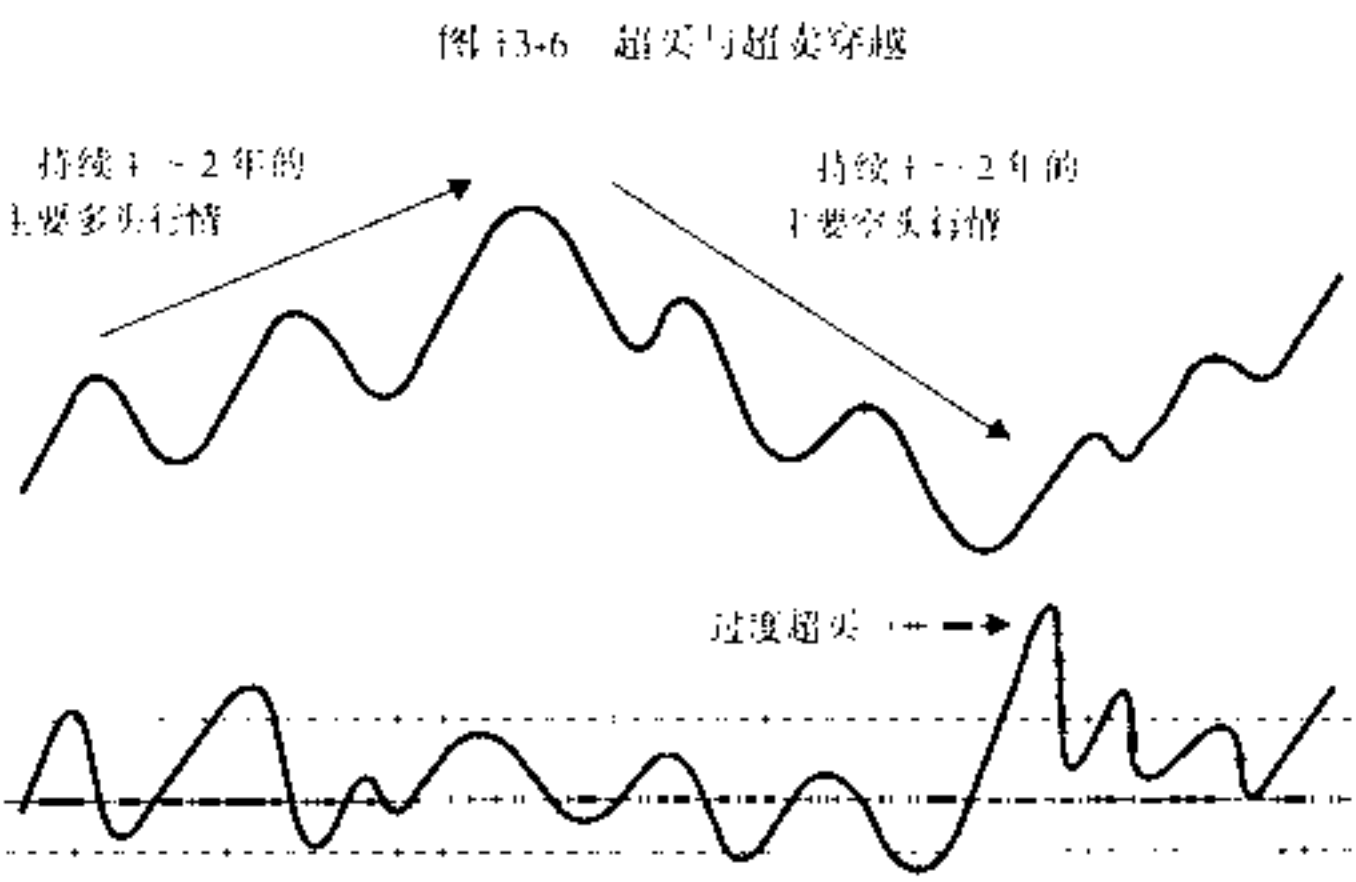


图 13-7 过度超买

过度超买可能是在超买状态下行涨的唯一合理情形。虽然如此，有些人认为

只有长线投资者才能从过度超买状态中获利。这是因为，摆荡指标无论何时表现出过度超买，在经过短期的调档或整理之后，价格几乎总会走高。从事高杠杆交易的交易员可能抵抗不住财务方面的压力或无法进行逆市操作，但长线投资者可以做到。大多数情况下，你会发现过度超买形态过后往往会立即出现盘整和调，而非骤然下跌。但偶尔出现的例外情况是以将高杠杆交易员绊倒。由于过度超买形态与多头行情中的第一波反弹走势密切相关，最好看看成交量是否也在扩大。如果昨脂测证券的成交量创出新高，信号的可靠性就大大提高。大幅跌势过后成交量创出纪录新高往往是新一轮多头行情启动的可靠信号。成交量的扩大或多或少是一种必要条件，因为这与买方方面已经占据优势、市场心理已经完全逆转的观点一致。

如前所述，有时候过度超买形态之后趋势并没有逆转，只是发生了变化。也就是说，之前的空头行情转变为为期多年的横盘整理趋势，而非完全的多头行情。关键在于，过度超买之前的空头行情未来多年并不会被彻底突破。

过度超卖的情况与之恰恰相反。因此，价格在多头行情峰位之后出现的下跌行情将动能指标压至多年以来的新低，且远低于前期多头或空头行情出现的低点。这表明卖方方面已经占据主风。动能指标可能大幅下跌的现象本身就表明市场已经发生变化。一旦发现这种情况，你至少应该对当前的多头行情提出质疑，甚至寻找表明空头行情已经启动的可靠证据。在随后反弹行情中的成交量结构如何？与之前上涨行情中成交量呈现的放大趋势相比，当前涨势之下的成交量是否有所不及？

由于过度超卖通常代表空头行情中的第一波跌势，因而也代表了趋势的逆转。但过度超卖有时也可能预示着趋势由主要多头行情转变为历经多年的盘整走势。图13-8展示了过度超卖的一个例子。对两种过度交易形态而言，选用从10天到30天不等的短期摆荡指标，观察效果往往会更好。在绘图时，其指标不像RSI与随机指标那样被限制在0～100。

图13-9展示了Spider Technology ETF（代码XLK）在2000年主要熊市低点的走势。请注意10日ROC曲线冲击前所未见的高位，发出典型的过度超买信号。只要记住主要趋势逆转的第4个信号出现在熊市底部的10日之内，就很容易注意到。当然，该信号还不足以确认逆转，却足以提醒组合的分析师关于找确认信号，例如水平趋势线的穿越标志着双重底形态的完成。

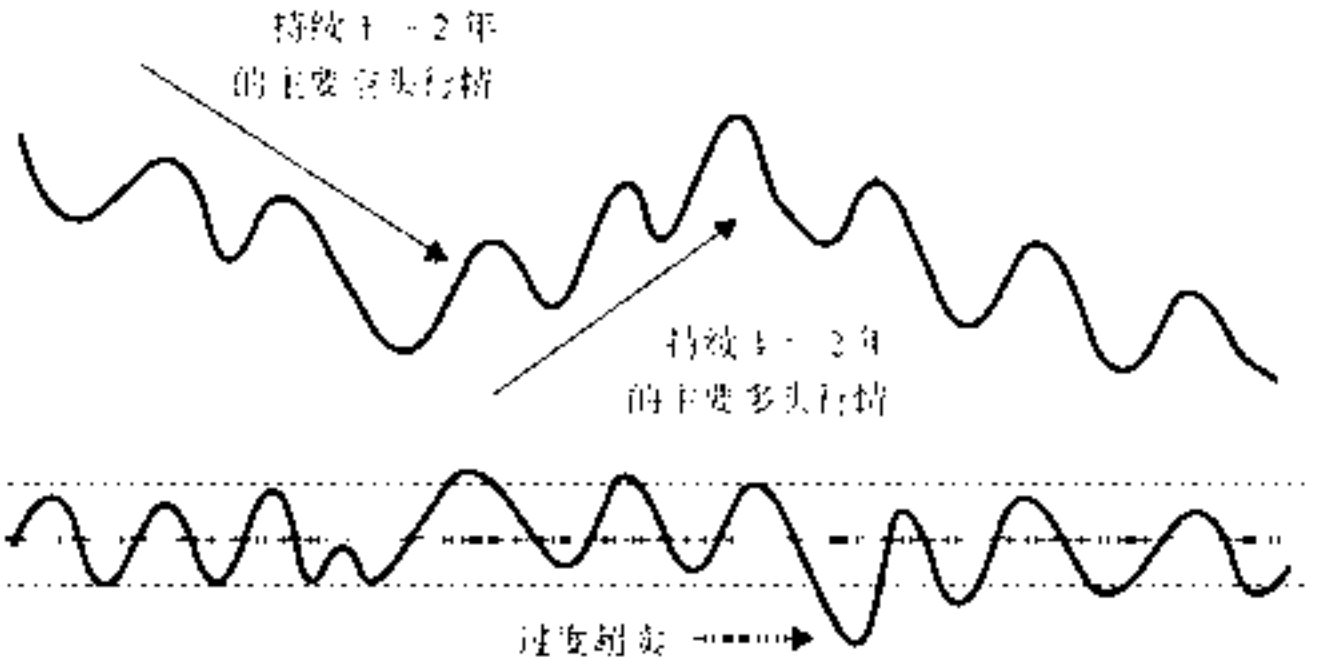


图 13-8 过度超卖

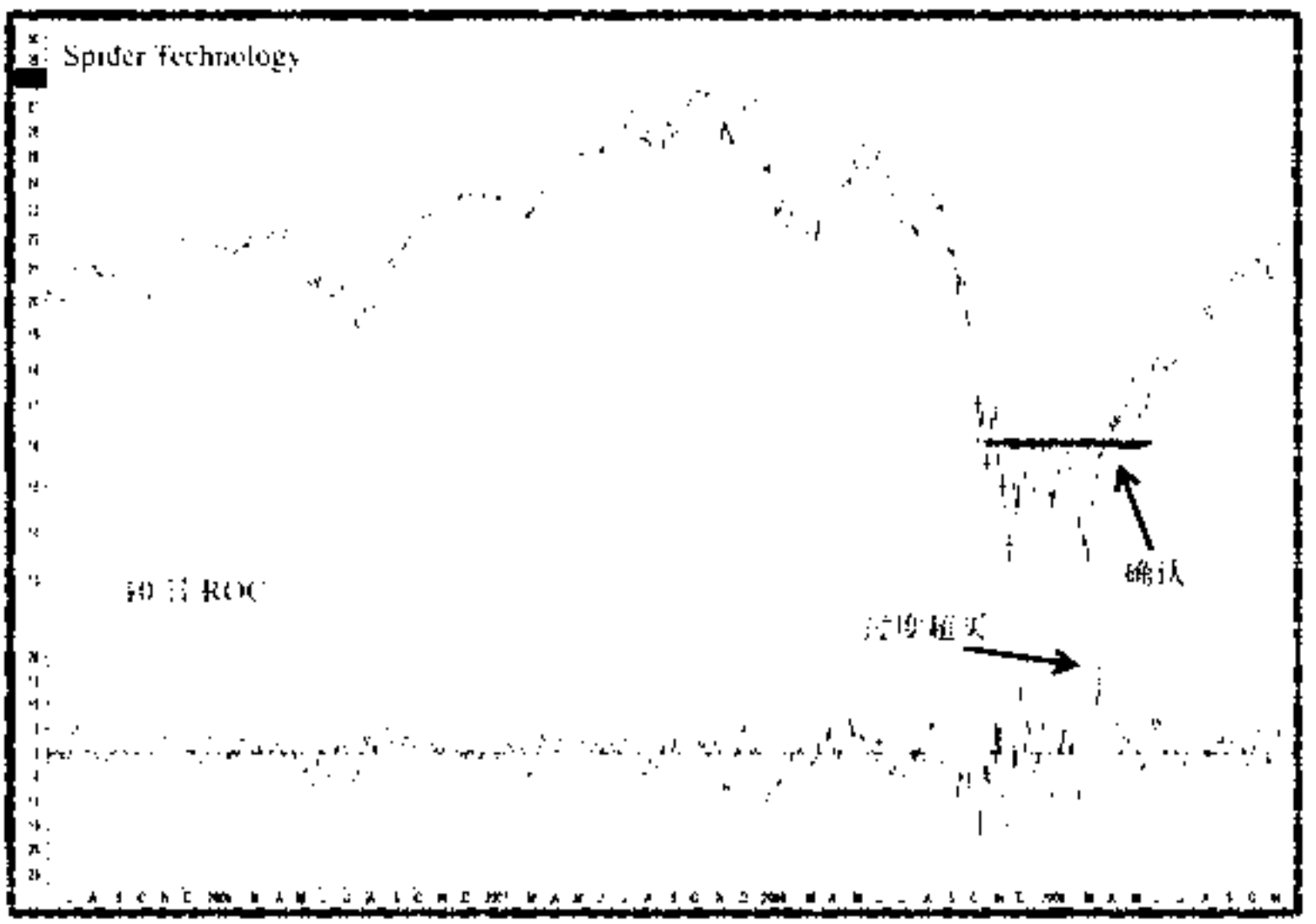


图 13-9 Spider Technology ETF 的过度超买信号（2005 - 2009 年）

资料来源：www.pring.com.

5. 极端摆动

极端摆动（extreme swing）是预示市场心理变化的另一种现象，即随着多头行情触顶，市场出现第一波下挫走势，价格的摆动预示着主要趋势将极端衰，市场散布着彻底地失望与沮丧情绪。反过来，从长期空头行情转入长期多头行情

也是一样的。极端摆动出现的前提是，市场必须经历长期的上涨或下跌趋势随后，动能指标发生极端摆动，刚即将占据主导的主要趋势方向强势推进。如图 13-10 所示，随后在相反方向出现了极端确认信号。在图 13-10 中，动能指标达到非常高的超买水平的同时，喇叭形背离（blow-off）形态逐步发展为多头行情。其后伴随的是价格的下跌，将动能推向另一个极端位置。这种走势预示着市场人气的极大转变，证券价格将与最初期望相反的方向发展，投资者的情绪由乐观转为失望。

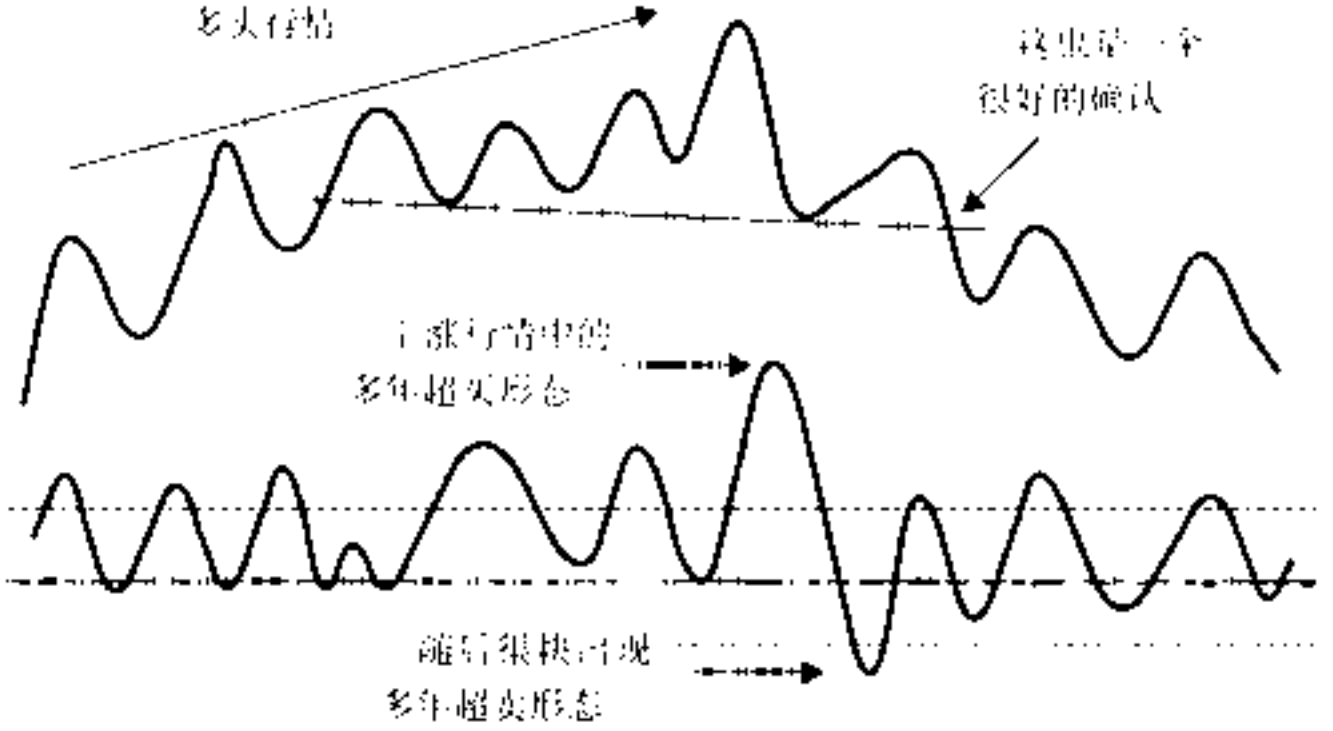


图 13-10　空头行情下的极端摆动

确认极端摆动的条件是，第 1 次摆动必须是几年来最强的走势，当然也是自前期空头市场触底以来最强劲的反弹走势，并且是多头行情的峰位；第 2 次向下摆动是一种过度超卖形态，不过在一些情况下，一次极端超卖就已足够。

这种现象确会出现，因为第 1 次摆动激励了那些对当前主要趋势判断正确的投资者，并使判断错误的投资者受挫。在多头行情中，最后一波涨势也会迫使投资者转空剩余的所有空头头寸，因此，当趋势发生逆转时，进行空头回补的投机者基本不会进行买入。前期的强劲涨势也使那些深信价格只涨不跌的投资者大受鼓舞，因此，投资者草率做出买入的决定，没有考虑到价格下跌的可能。一旦相信价格即将下跌，这些投资者将颗粒无收。由于做空的投资者几乎无法重整旗鼓，市场价格猛跌。

极端摆动也出现在长期空头与多头趋势中，如图 13-11 所示。不过在这种情况下，情绪的波动来自完全的失望与消沉，因为急剧、持续的下跌趋势迫使投资

者清空最后的多头头寸、甚至最强大的乐观者也被迫屈服、疯狂抛盘。在反弹期间，投资者回补空头头寸、市场出现新的买盘。基本面出现改善。由于卖空力量已经耗尽，价格急剧攀升、也就出现过度或极端超买

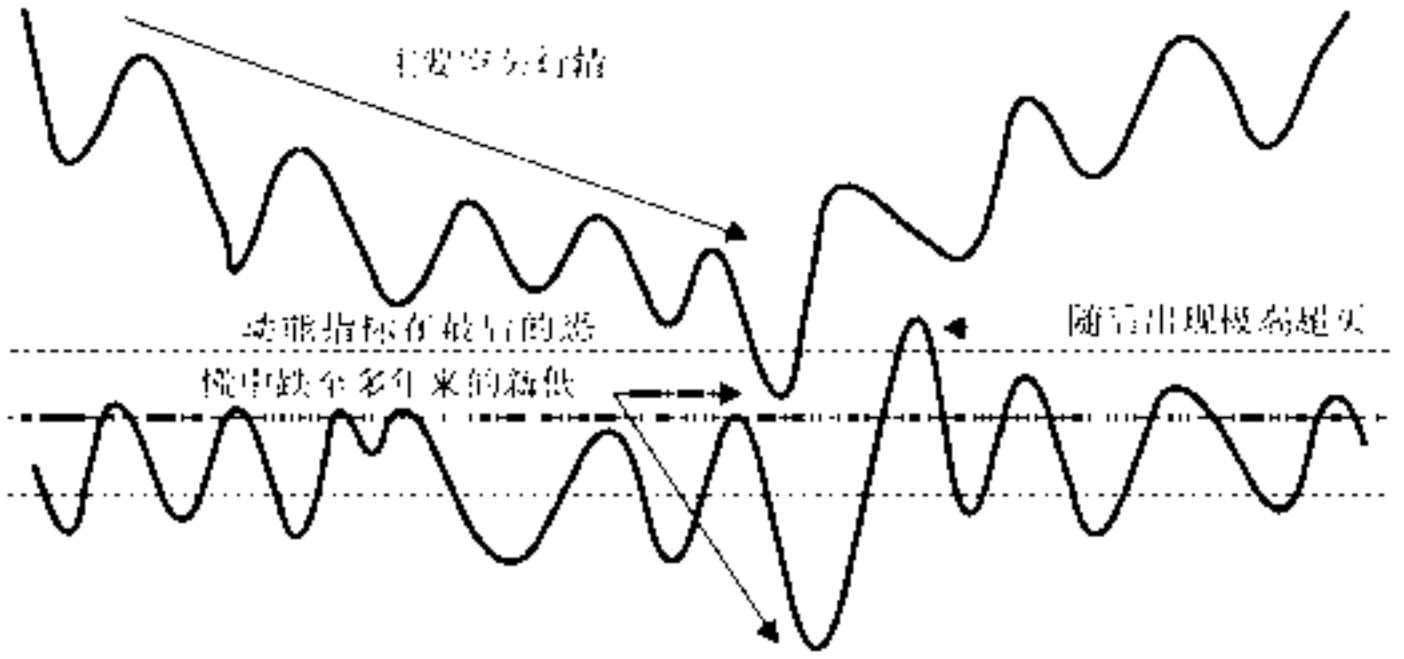


图 13-41 多头行情中的极端摆动

毫无疑问，极端摆动的情况非常罕见，但当你遇到这种情况时，趋势通为往往要付出巨大的代价，因为新的趋势总会出现

图 13-42 中展示了 iShares FTSE 中国 25 ETF（代码 FXI）在多头行情中极端摆动的例子。请注意本例中的看涨形态也具备过度超买的特征。不过，它算不上过度超买，因为虽然是熊市后历经多年的超买情形，跌势的延续时间仅仅长于我们 9 个月的最低要求

技术要点 过度超买超卖和极端摆动代表主要趋势逆转的初步信号。来自价格的确认往往能让逆转尘埃落定

6. 背离

本章一开始提到的抛球例子表明，球在侧倒离开手之后不久速度达到最大化。同样，金融市场中的价格也是如此，动能一般在价格达到峰位前不久触及最高点，如图 13-43 中的 A 点。

如果价格创出新高，且通过动能指标得到确认，则不会出现技术面走软的现象。另一方面，如果动能指标没有确认（B 点），则价格与动能之间出现负背离现象，预示着技术面发出走软信号。这种背离现象通常表明，价格将经历一

个回调的过程，可能表现为横盘整理或下跌。不过，这种情况下，价格往往还会继续走高至第 3 个峰位，同时，动能指标进一步衰竭（C 点）。有时候，第 3 个峰位甚至可能高出第 2 个峰位，但低于第 1 个峰位。两种情况都需要引起注意，因为这类特征是一种明显的警告，预示价格走势可能逆转，或经历长期的盘整。

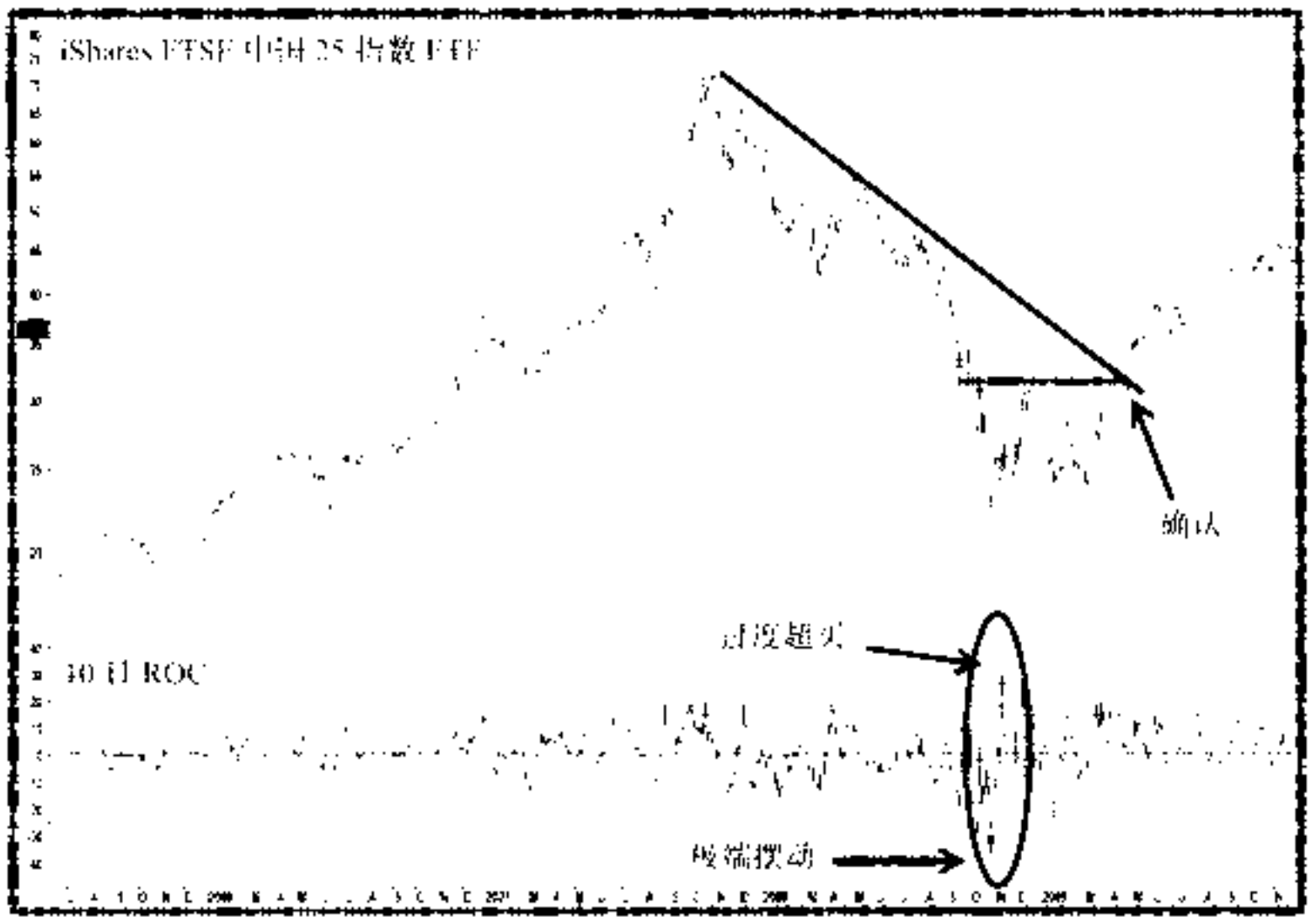


图 13-12　iShares FTSE 中国 25 指数 ETF 与多头行情中的极端摆动（2005 — 2009 年）

资料来源：www.pring.com。

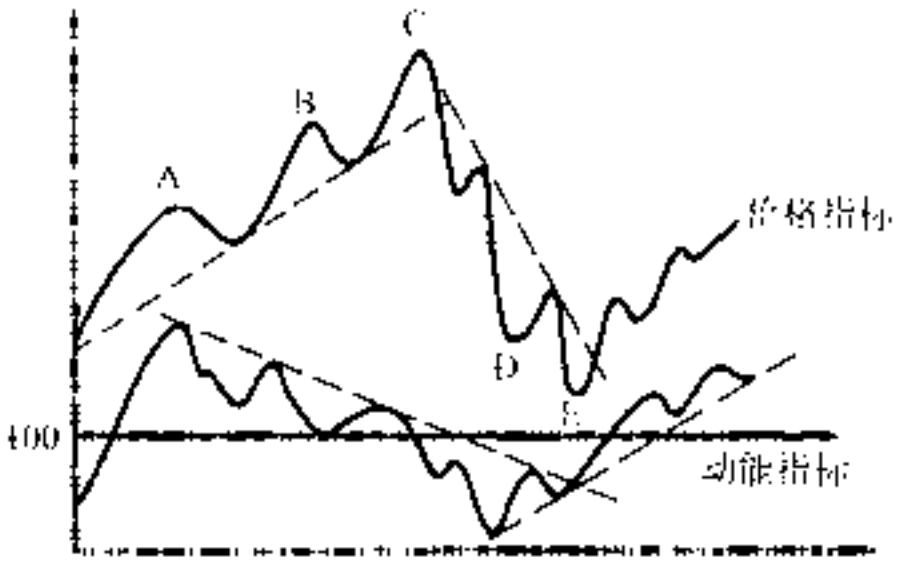


图 13-13　动能指标与背离现象

技术要点 背离现象本身仅仅是预示价格走软或走强的一种技术面信号，并不代表实际的买入或卖出信号

图 13-13 也显示了**正背离**（positive divergence）的情况：价格在 E 点触底，但摆荡指标却在 D 点对应的位置先于价格触底。

无论何时，只要动能与价格指标发生背离，就应该等待价格本身发出趋势逆转的信号。确认信号有以下几种：1.价格突破简单趋势线，如图 13-13 和图 13-14 所示；2.价格穿越移动均线；3.价格形态的完成。这些保险措施值得采用。因为在长期的周期性涨势中，价格不断下跌，再重获反弹动能，因而走势并没有逆转的情况也不在少数。1962～1966 年的美国股市和 1982～1990 年的日本股市走势就是典型的例子。

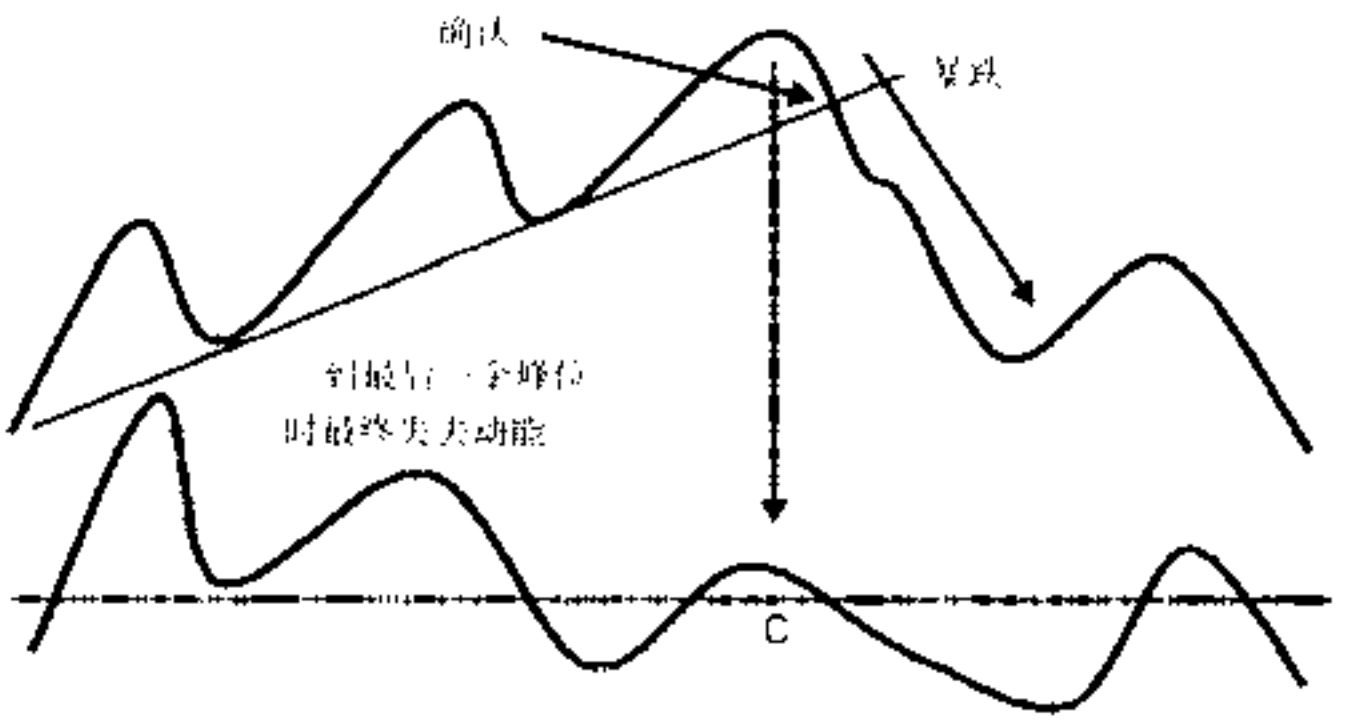


图 13-14 极端看跌背离

图 13-15 也是一个典型的例子。图中在 13 周 ROC 指标与指数走势发生数次背离之后，日经道琼斯股价指数（Nikkei Dow）突破了跨越 3.5 年的重要次级趋势线。受此影响，最后一波涨势几乎没有得力的动能配合。在此前任何一次背离中抛盘的做法也许都不够明智，但指数本身跌破 65 周指数移动均线是非常及时的卖出确认信号。

在图 13-14 中的 C 点处，价格创出新高，但动能指标几乎无法维持在均衡线之上。**如果价格同时突破趋势线**，则需要引起高度注意，因为这通常是一个极端的技术面走软信号，而且大多数情况下都预示着猛跌行情。图 13-16 显示了空头市场中的相反情况，应被视为非常有利的信号，尤其是在价格向上突破的同时而

场交投旺盛的情况下，成交量越大，信号的可靠程度就越高

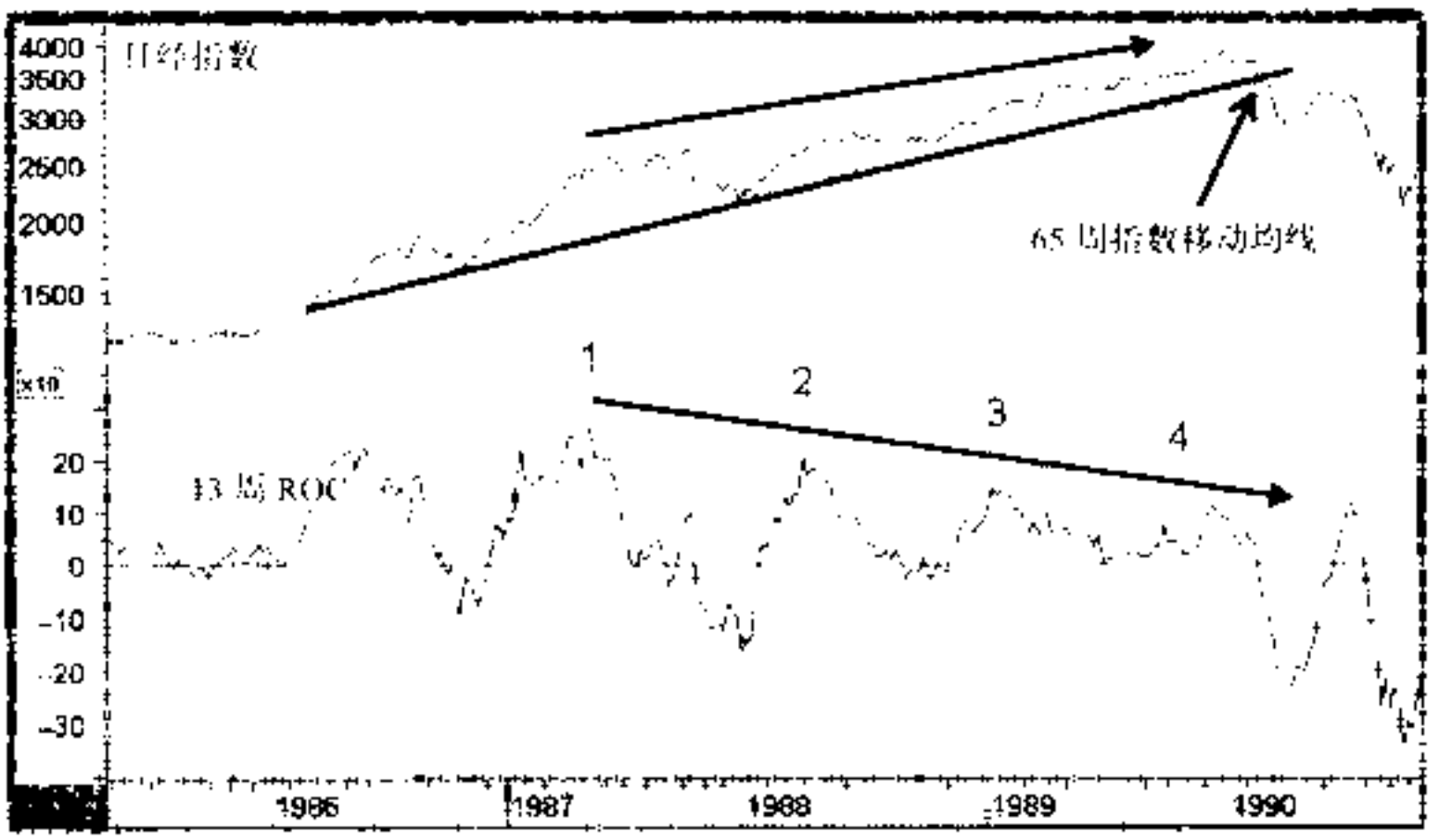


图 13-15　日经指数与负背离（1985 - 1990 年）

资料来源：www.pring.com.

技术要点　在均衡线附近出现的背离现象往往预示着价格的大幅波动

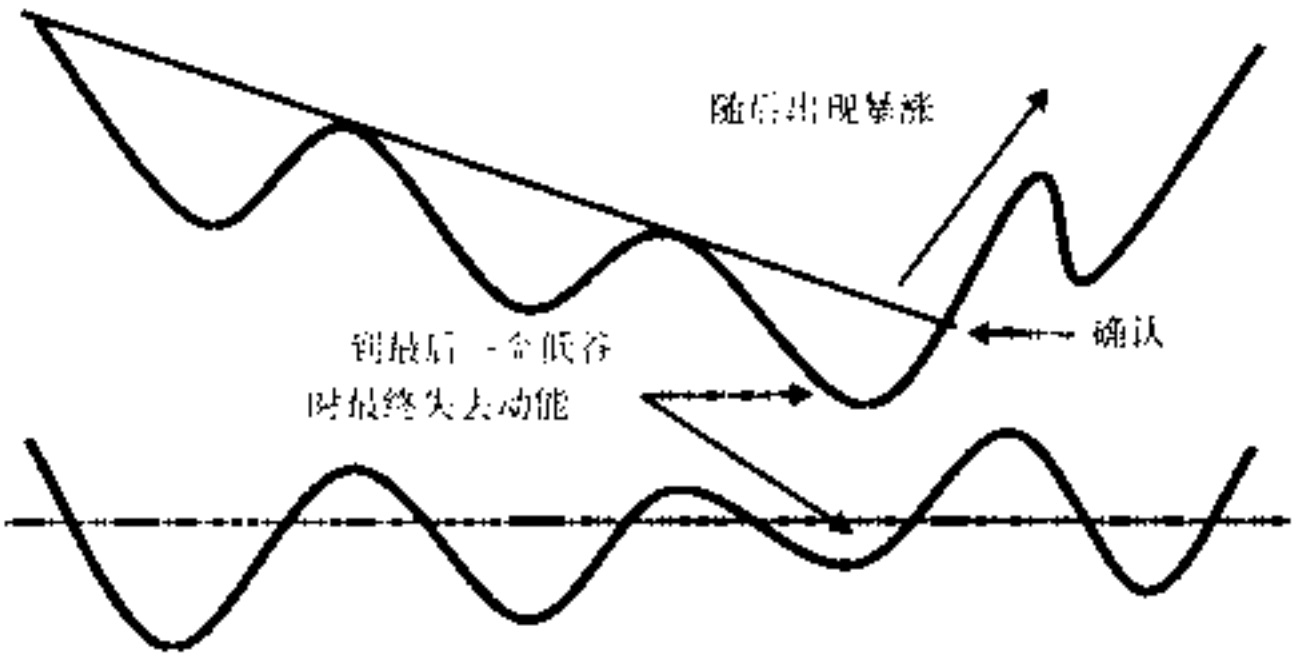


图 13-16　极端看涨背离

在某种意义上而言，动能背离与价格趋势逆转的关系就如同乌云与暴雨。如果抬头仰望天空，发现乌云密布，那么根据常识，你会认为可能要下大雨了；但是在你伸出双手、实实在在地感觉到雨水滑落之前，还不能百分之百地肯定。换言之，乌云（背离现象）预示着坏天气（技术面因素），但第一滴雨水（价格趋势

逆转）才是大气转变的真实信号。可将此比喻做进一步延伸，得到以下结论：乌云越浓密（背离的次数越多），暴风雨（价格下跌）的势头就越猛。

7. 价格差异背离

当动能朝某个方向强势行进时，就进一步预示着某种微妙的强势或弱势。但同期价格指数的波动幅度可能要小得多。这种发展过程表明，价格在当前的主要趋势下运行乏力，因为尽管摆荡指标动力强劲，价格却没能做出反应。图 13-17 与图 13-18 分别展示了这种不寻常却非常有力的现象在市场顶部与底部的情况。图 13-15 中日经指数 13 周 ROC 在 1990 年年中的反弹就是一个很好的例子。请注意价格多次由 65 周指数移动均线触发逆转。

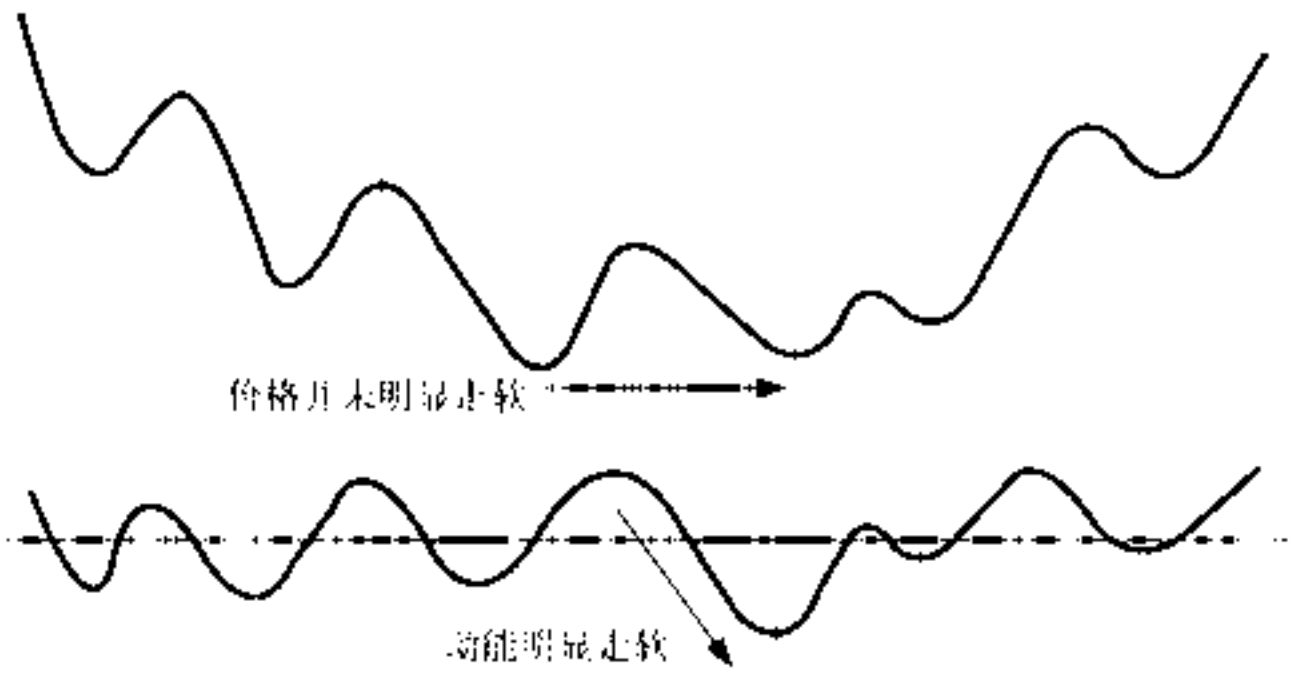


图 13-17 看涨的价格差异背离

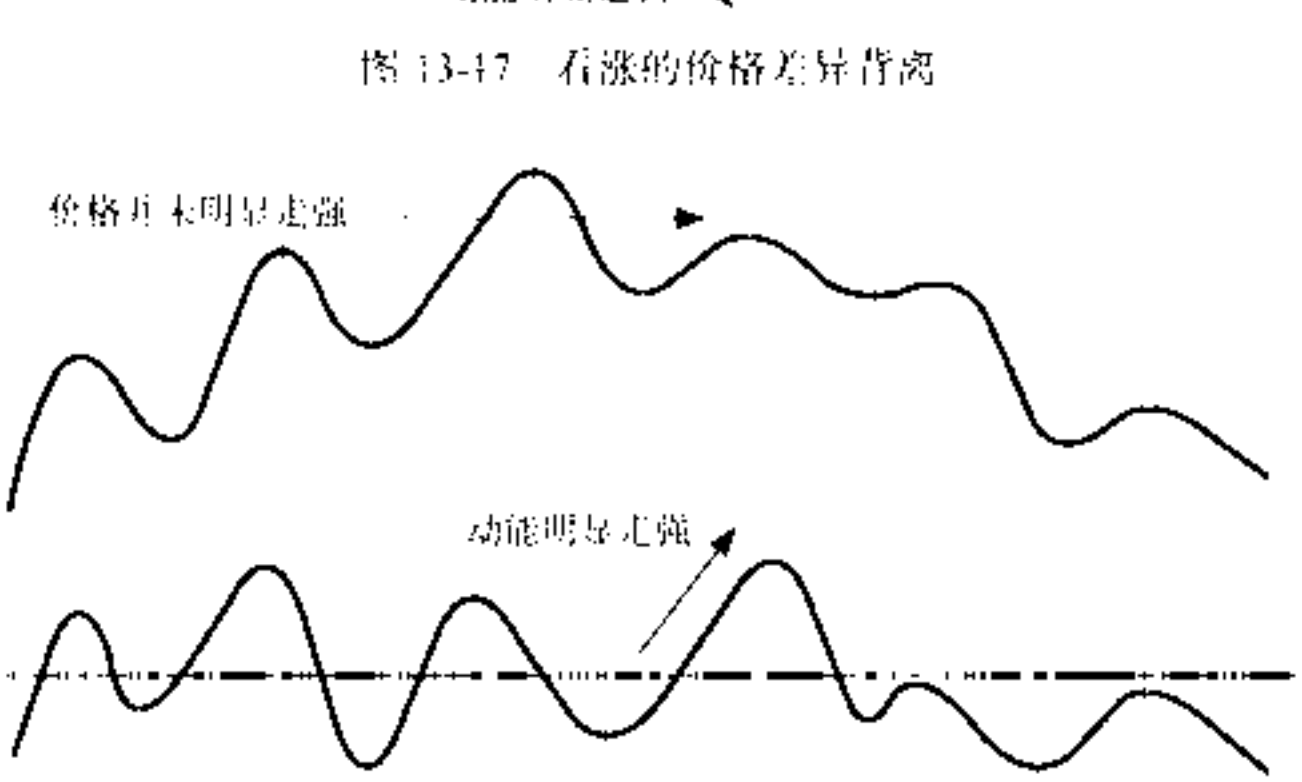


图 13-18 看跌的价格差异背离

8. 复合背离

众所周知，价格走势时时受到多种周期性现象的影响，由于一个动能指标只

能反映其中一个周期，所以将基于不同时间跨度的不同指标放在一起进行比较分析是一个很好的选择

一种方法是将不同时间跨度的两种动能指标绘制在同一个走势图中，如图13-19所示。由于这种方法旨在对两种不同的时间周期进行比较，选择的两个时间跨度最好差异较大。例如，12周与13周ROC指标的比较分析意义不大，因为二者非常类似。但若对13周与26周ROC指标的比较分析却能清楚地反映两个不同的周期

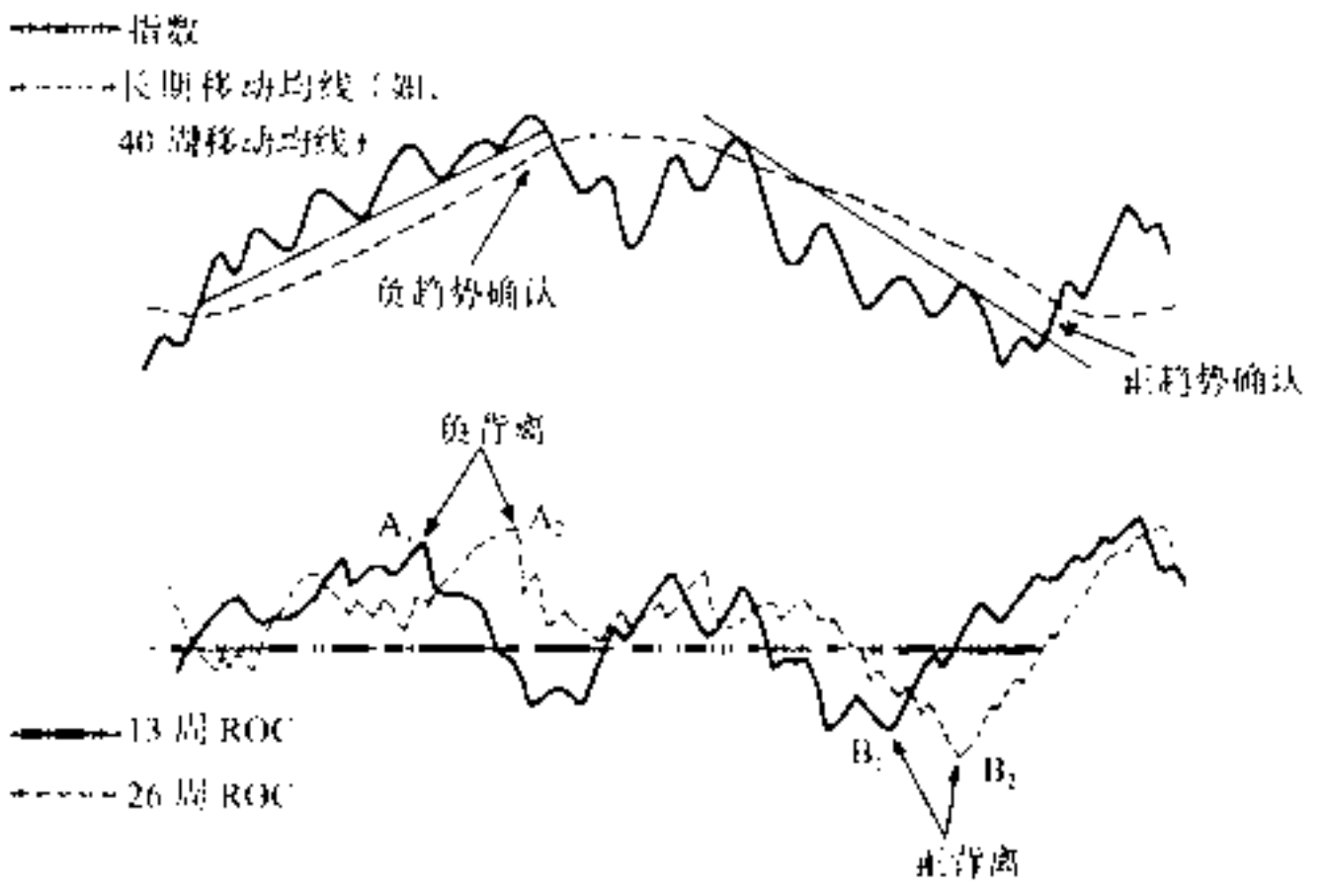


图13-19 复合背离

大多数情况下，两种指标的走势是一致的。所以这种研究通常无法提供太多信息。另一方面，在时长期指标创出新高，短期指标却可能还停留在均衡线附近。二者明显相有背离（见图13-19中的点A_2）通常而言，这预示着价格趋势即将逆转，而且会出现大幅逆转。不过，即便如此，也必须等到价格趋势本身确认了这一逆转走势。在图13-19中，价格趋势的确出现逆转；但图13-20的情况却恰恰相反，价格没有逆转，继续一路上涨

复合背离也会出现在正背离组合中，如图13-19中的点B_2。不过，仍然必须等到价格走势本身发出逆转信号才能采取行动

图13-21以美国石油指数为例，请注意，图中不仅包括一个正复合背离和一个负复合背离，还出现了确认。总体而言，背离的时间跨度越长，就越可能捕捉到这些有意思的特征

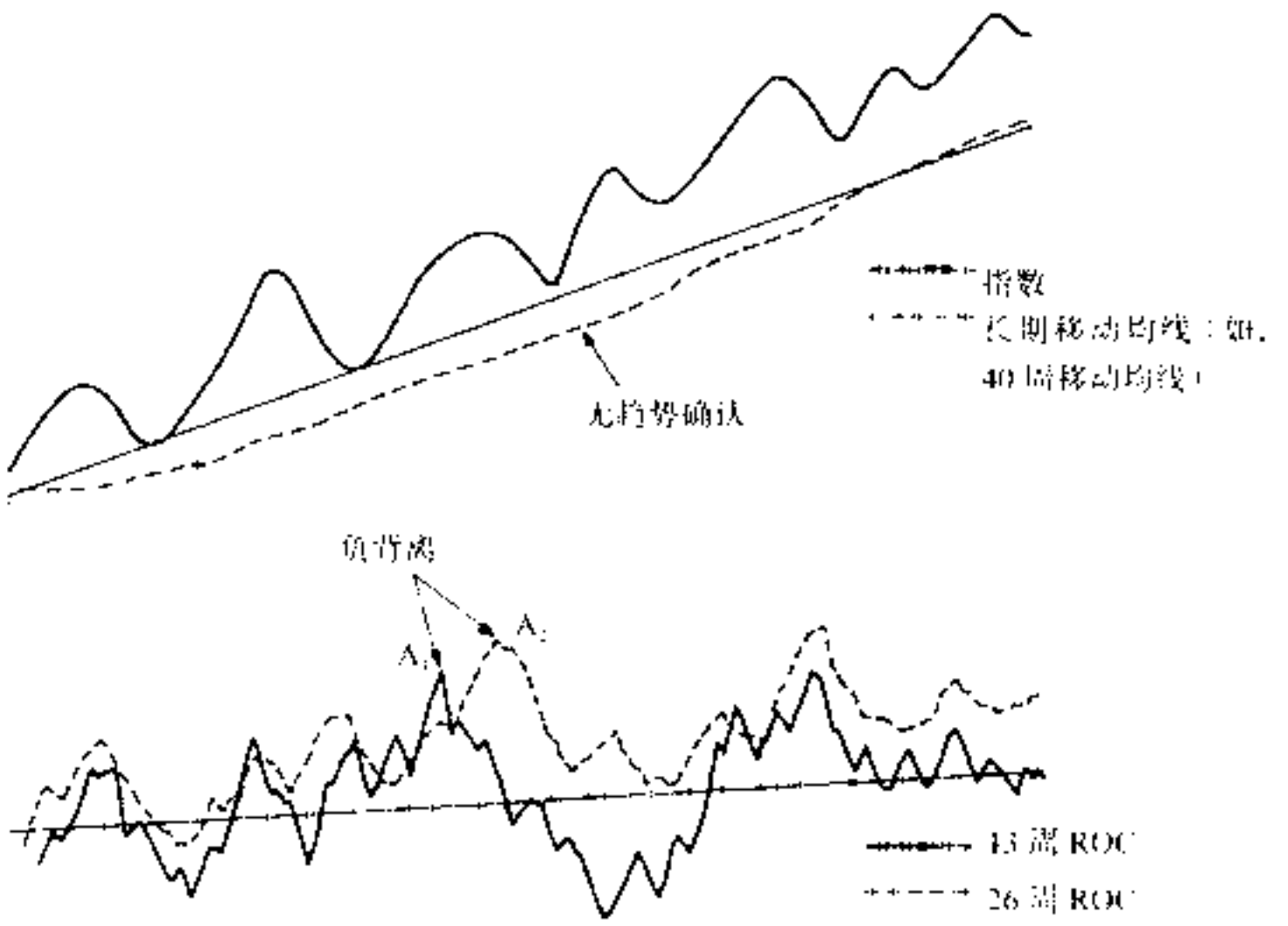


图 13-20　未得到确认的复合背离

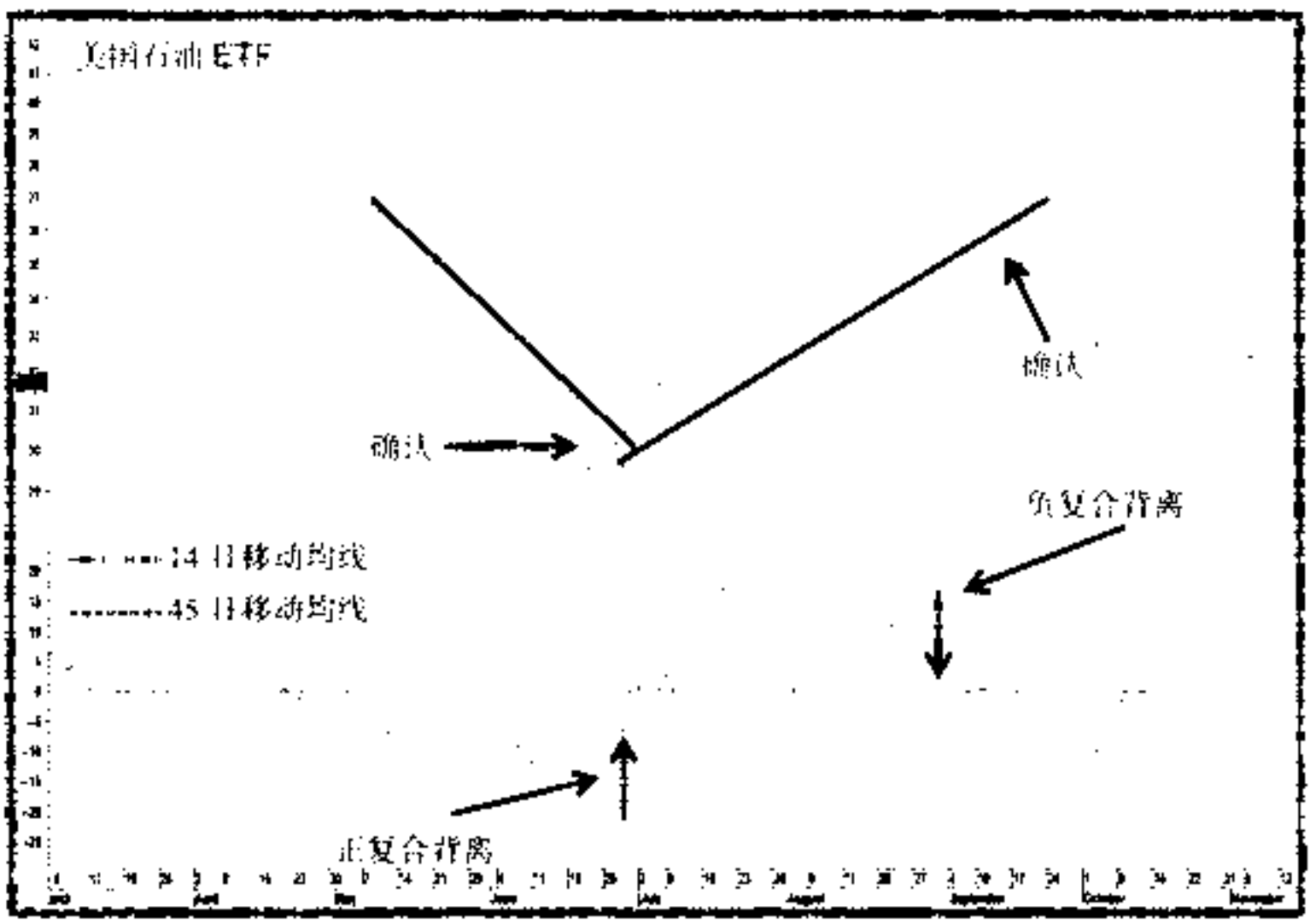


图 13-21　美国石油 ETF 的复合背离

资料来源：www.pring.com

动能趋势逆转技术

1. 趋势线突破

有时候，可以将一系列的峰位与谷底连接起来，在动能指标走势图中构建一条趋势线。图 13-22 显示了动能指标上涨趋势逆转的情形。一旦趋势线被突破，就发出了摆荡指标趋势逆转的信号。

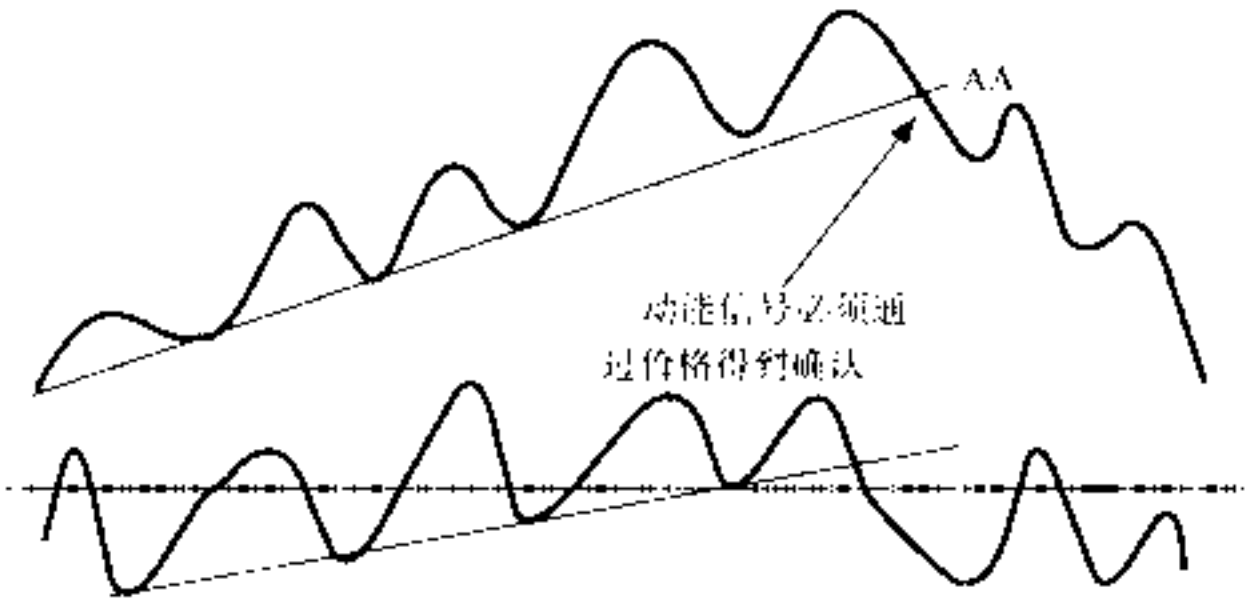


图 13-22　下跌行情中的动能趋势突破

动能指标趋势线的构建与意义和第 6 章所述价格趋势线原理一致。这种动能走软的现象应该引起注意。在价格趋势本身出现逆转确认（图 13-22 中的点 AA）的前提下采取行动。实际上，动能趋势的突破与价格趋势突破相互强化，同时提供了价格逆转的有力证据。

图 13-23 显示了动能趋势线突破发出的新上涨信号。有时候，动能趋势的突破可能先于价格趋势的突破，但这并不能削弱这种现象本身的重要性。

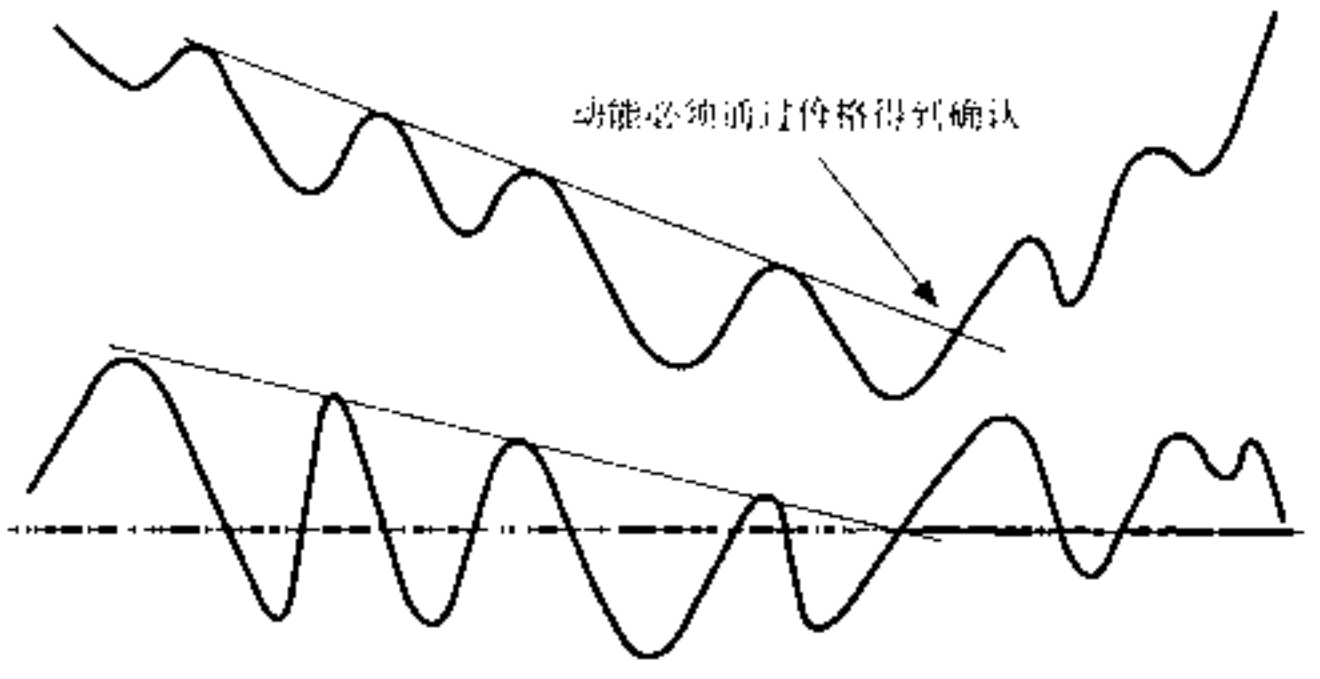


图 13-23　上涨行情中的动能趋势突破

技术要点 一般而言，如果两条线几乎同时被突破，若价格趋势首先被突破，则信号的强度更大

此外还应注意，动能趋势线突破可以通过任何合理的技术而价格趋势逆转信号得到确认，如移动均线的穿越、价格形态或峰位－谷底演进逆转等

2. 动能价格形态

动能指标也能够用于绘制价格曲线。由于下降动能逆转领先于价格趋势逆转的时间通常较短，所以，若动能突破进货形态的颈时，伴随着价格下行趋势的逆转，往往代表一个非常可靠的信号，说明值得采取行动的涨势刚刚启动，如图 13-24 所示

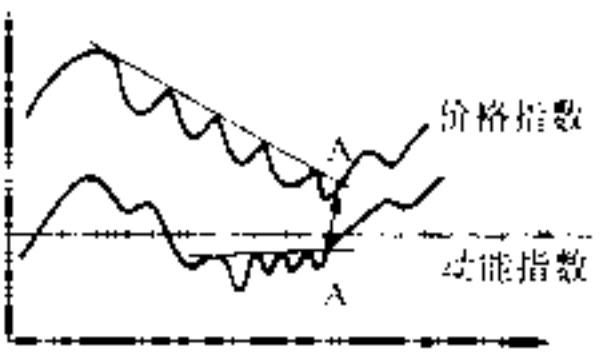


图 13-24 动能价格形态的完成

解释动能价格形态时，运用常识非常重要。例如，在图 13-25 中，动能在超买区突破头肩底形态。虽然并不能就此断言这种信号是无效的，但能确定的是，从极端位置进行的突破通常无法触发持续的价格走势。请记住，技术分析处理的是或然事件，该例中出现理想结果的可能性非常之小。具体来说，这种失败信号往往以逆趋势的形式出现，例如在主要熊市的虚假向上突破，或主要牛市的虚假向下突破。

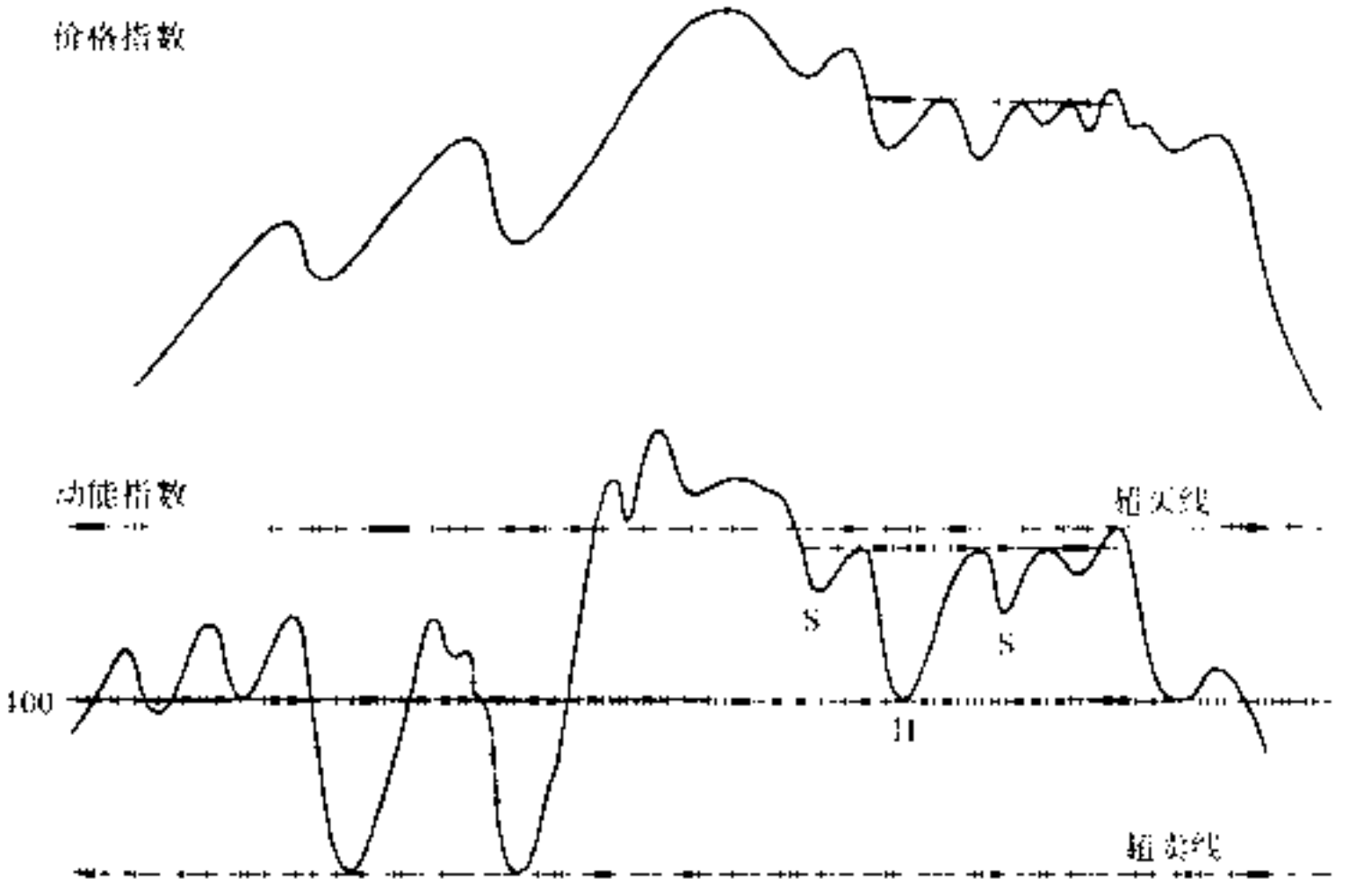


图 13-25 超买动能形态的完成

图 13-26 包括多个动能趋势线突破和价格形态完成的例子。2012 年 9 月虚线表示的上行趋势线被突破充分说明了为什么应该等待价格的确认信号，由于没有来自价格的确认，价格随后经历了强劲的反弹

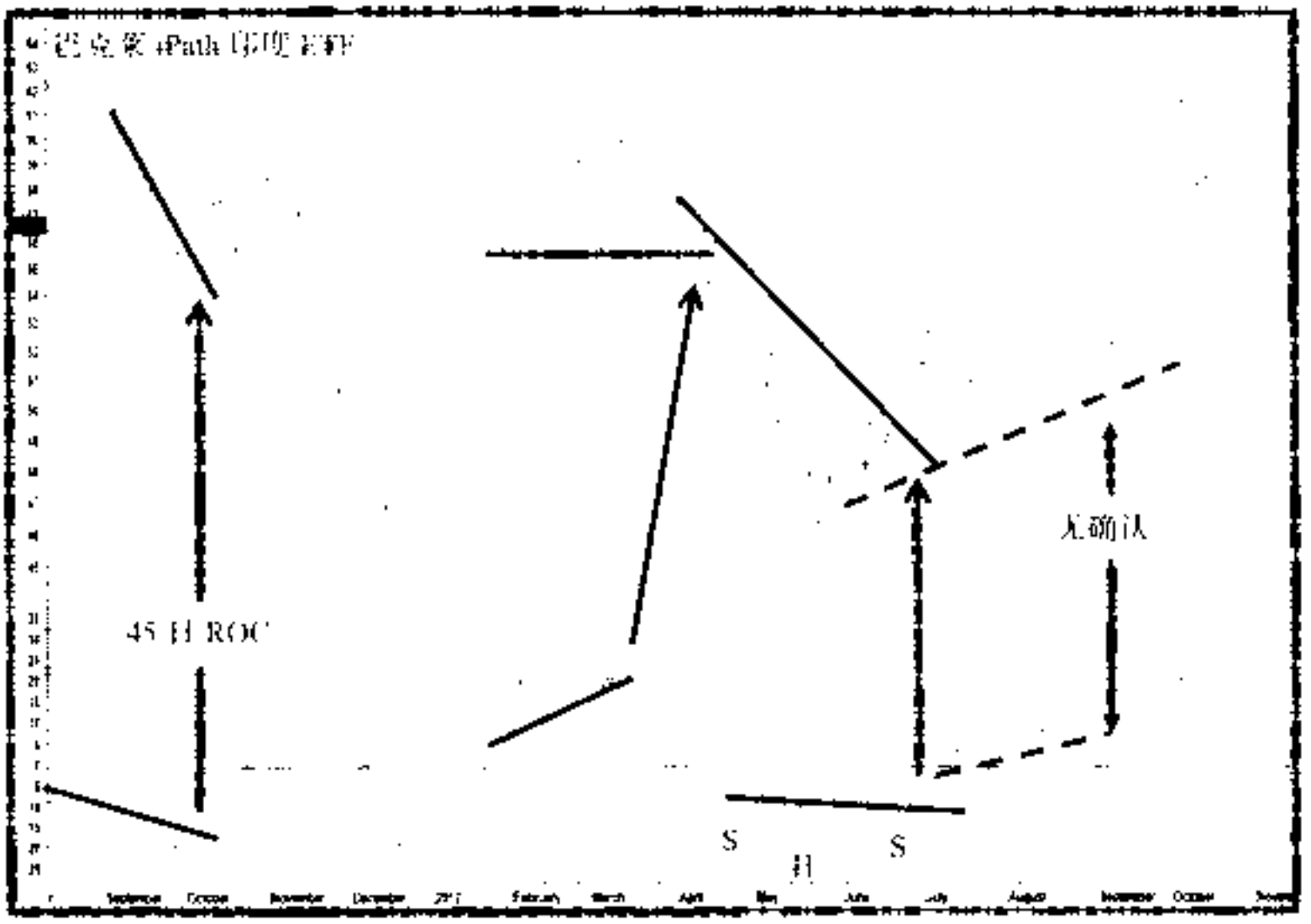


图 13-26　思克莱 iPath 国度 ETF 动能和价格形态

资料来源：www.pring.com.

3. 均衡线穿越

有些技术分析师设计了一些动能指标，并认为这些动能指标向上或向下穿越均衡线时能够发出买入和卖出的信号。许多市场都不适用于这一方法，因此掌握运用技巧主要依赖于反复试验。但是，无论如何，一个好的方法总是要配合价格本身发出的逆转信号。图 13-27 显示了经济学家全部商品指数（Economist All Items Commodity Index）走势的 12 个月 ROC 穿越均衡线与价格指数穿越 12 个月移动均线如何相互配合，并持续发出可靠的买入信号。图中的两个椭圆形圈出了少数几个虚假信号。

4. 动能与移动均线

截至目前可知，适用于判定价格趋势的技术显然也都适用于动能的判定。如前所述，摆荡指标的阐述很大程度上取决于主观判断。减少这种主观性的一种方

法是，通过使用移动均线对 ROC 指标进行平滑处理，并将动能指标对移动均线的穿越视为趋势逆转的一种信号，如图 13-28 所示。

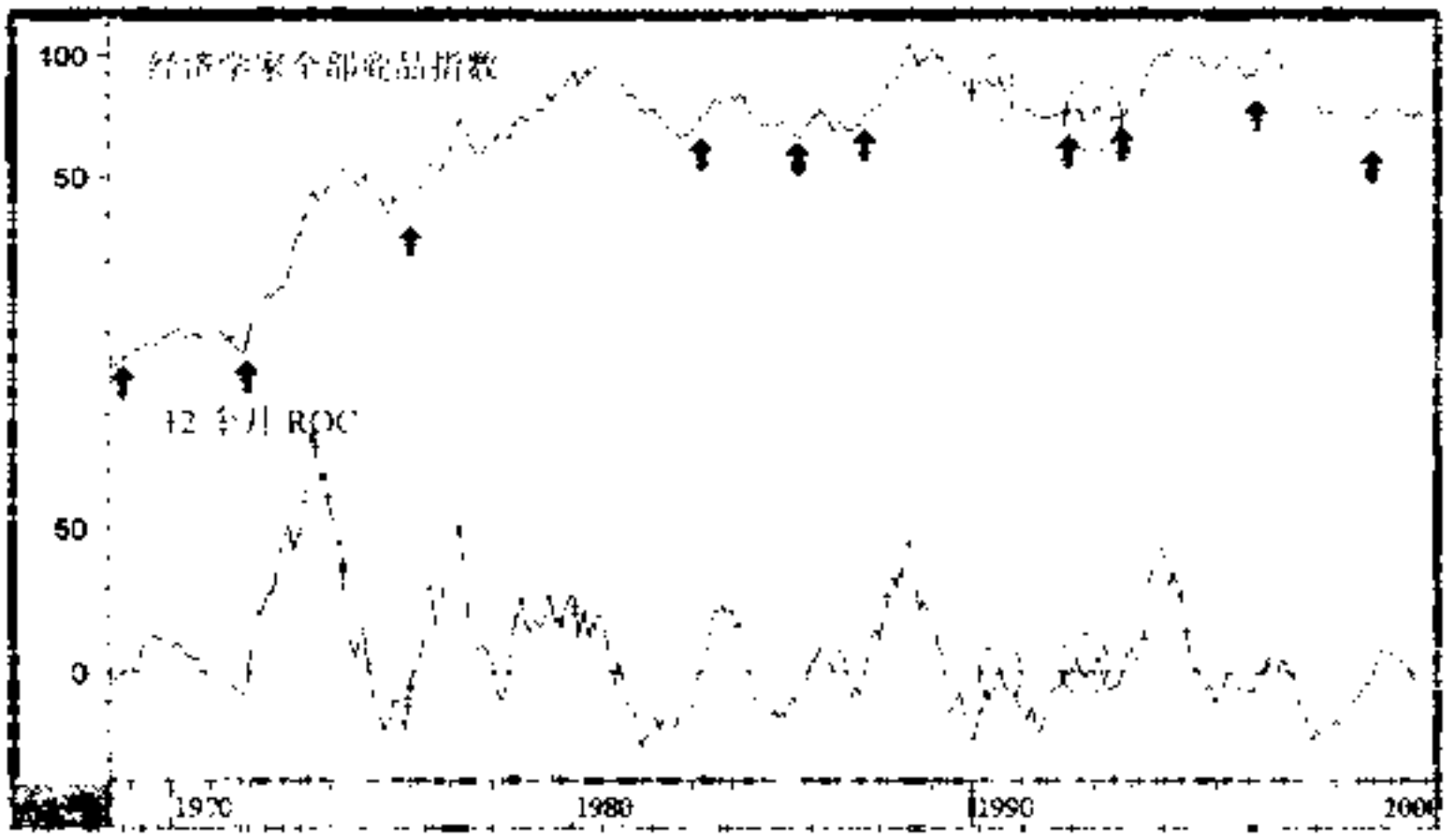


图 13-27 经济学家全部商品指数的均衡线突破（1969 — 2000 年）

资料来源：www.prng.com.

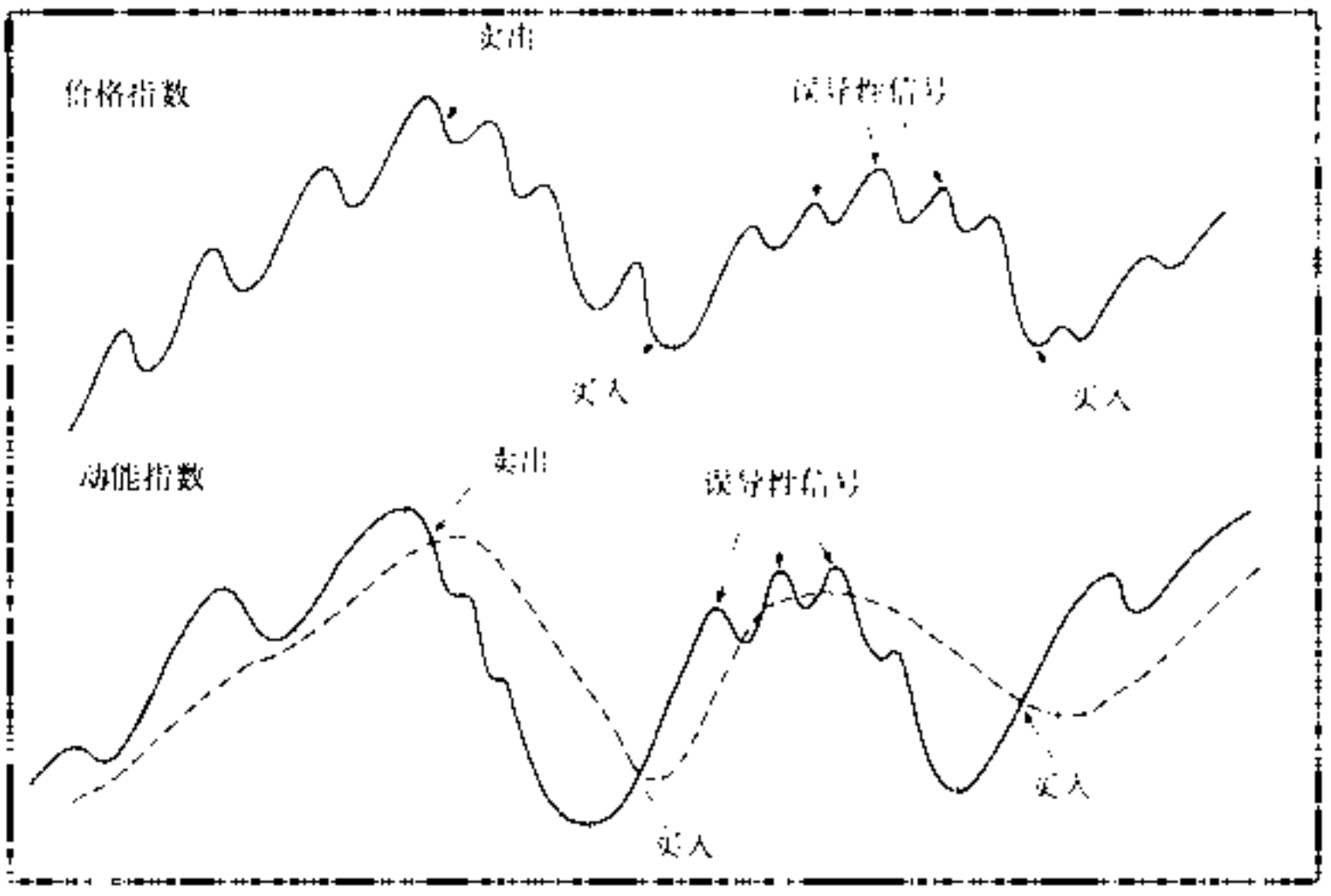


图 13-28 移动均线穿越

该方法存在的一个问题是，动能指标的波动幅度通常比其试图衡量的价格指

数要大，因此可能发出大量的误导性信号。如图 13-29 所示，我们可以通过同时使用两条移动均线，将某些误导性信号过滤。若时间跨度较小的移动均线向上或向下穿越时间跨度较长的移动均线，则发出买入或卖出信号。

由于平滑的动能指标是构成趋势偏离与 MACD 指标的基础，下一章将对动能的这一概念进行详细阐述。

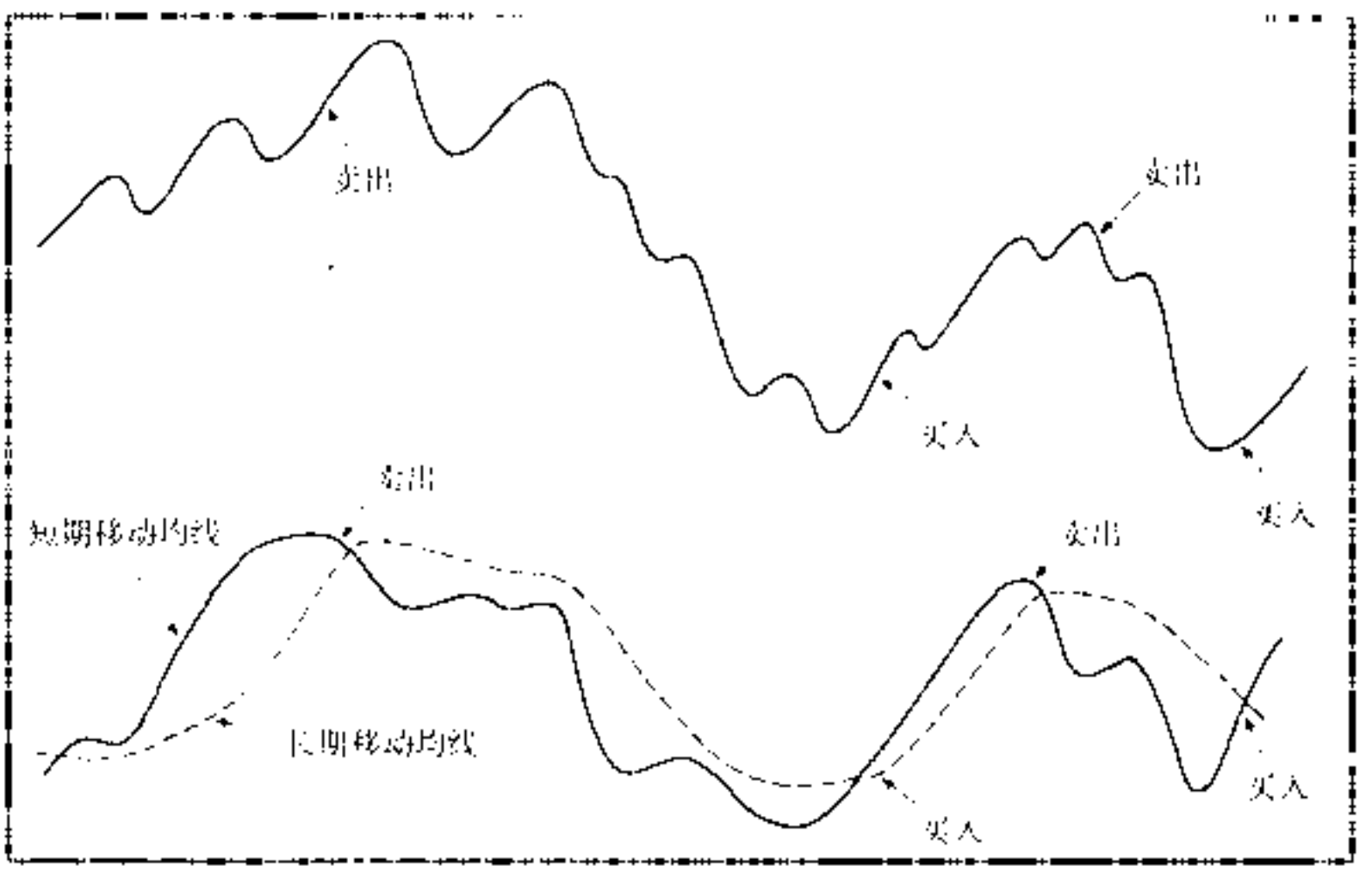
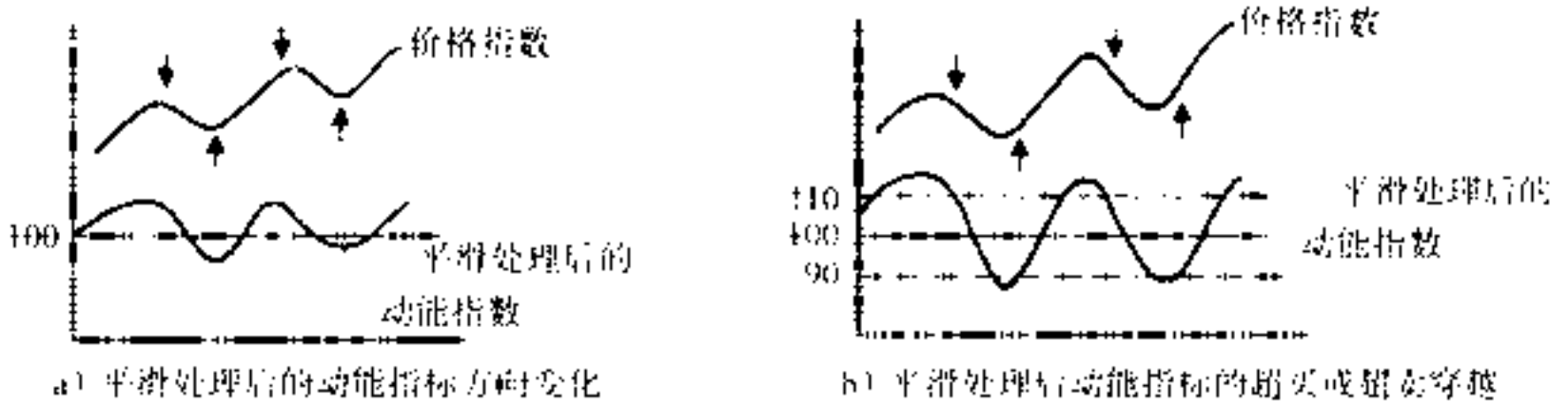


图 13-29　平滑的移动均线穿越

平滑的动能指标

结合移动均线进行动能分析的另一种方法是运用长期移动均线对动能指标进行平滑处理。所谓长期移动均线，要视所监测趋势的类型而定。例如，对短期价格走势而言，20 日或 30 日移动均线较为合适；但对主要价格趋势而言，6 个月、9 个月甚至 12 个月更为合适。平滑处理后的动能指标本身的逆转（见图 13-30a）及平滑处理后的动能指标穿越某特定的超买或超卖水平（见图 13-30b），都预示着价格可能出现逆转。用虚线表示的超买和超卖界限的设定，要参照对价格和动能曲线历史关系的研究，在反复试验的基础上进行。

如果经过平滑处理后的动能曲线波动幅度仍然很大，通常可以通过时间跨度更长的移动均线对动能曲线或移动均线本身进行平滑处理。



a) 平滑处理后的动能指标方向变化　　b) 平滑处理后动能指标的超买或超卖等级

资料来源：www.pring.com.

另一种方法是，取三四个 ROC 的移动均值，并以其时间跨度为权数，构建一条加权移动均线。这个问题将在第 15 章进行详细讨论。

图 13-31 显示了将两个平滑后的 ROC 指标结合起来的有效性。在该例中，先取标准普尔综合指数月度收盘价的 14 个月和 14 个月 ROC，再取 40 个月的加权移动均值。

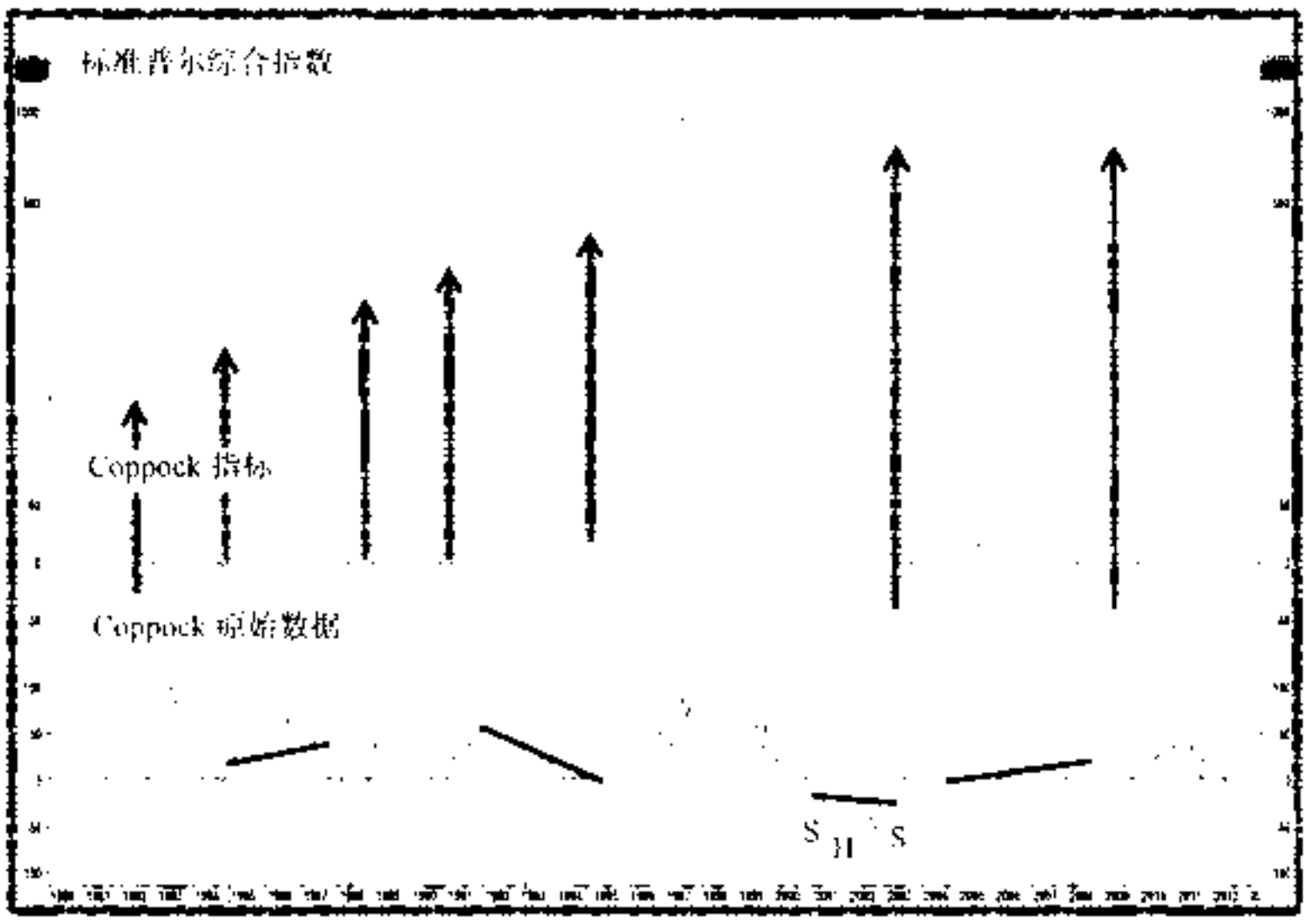


图 13-31　标准普尔综合指数与 Coppock 指标（1980 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

这是由 E. S. C. Coppock 发现的一种方法，经验表明，该指标仅在市场底部而非顶部有效，所以该动能指标只有在跌破均衡线并向上逆转时才有意义。从图

中的箭头可以看出1982—2042年的上涨行情信号非常及时。将该指标追溯到1900年，我发现29个信号中只有1913年、1941年和2002年的3个信号过早发出。若结合42个月移动均线穿越进行确认，这些虚假信号都可以过滤掉。

图13-31的下半部分旨在说明也可以在原始数据的基础上结合趋势线突破、价格形态等进行判断。

构建平滑动能指标的另一种方法是构建价格指数移动均线的ROC。这一方法的程序与前述的方法恰恰相反，不是先构建ROC，再将所得到的动能指标进行平滑处理，而是先通过移动均线对价格指数进行平滑处理，再构建ROC。

Summary

小 结

- 动能指一种变动，它包括多种不同的振荡指标。
- 动能能衡量价格上涨或下跌的速度，并发出价格趋势动能走强或走弱的信号，快于价格上触及峰值之前往往以最快的速度攀升，在触及谷底之前往往以最快的速度下跌。
- 一般而言，由于市场情绪在上涨过程中对下跌过程中的乐观时间更多，所以，正常情况下动能指标在反弹上涨期间的指导作用比熊市趋势期间多入。
- 摆动指标反映带场人气，注重长期多头产业行情中各种的表现特征。
- 解释动能的基本方法有两种：动能特征与动能趋势线。
- 动能作用必须结合价格趋势分析信号一起使用。

第 14 章
Chapter 14

动能原理 II

建议你对本章和下一章将介绍的所有动能指标进行研究，然后选择两到三个感觉合意的指标。采用太多指标往往会造成混淆。如果想对动能指标做更深入的了解，可以参阅我的另一本书《动能指标权威指南》(*Definitive Guide to Momentum Indicators*)或登录 www.prmg.com，找到我的在线视频或音频课程，里面也有关于动能指标的章节。

相对强弱指标

公式

相对强弱指标（relative strength indicator，RSI）由韦尔斯·怀尔德（Wells Wilder）提出。作为一种动能指标或摆荡指标，它衡量了与其"自身"相比证券内在的相对强度，而非将不同的资产相比较，或将个股与大盘比较。RSI 的计算公式如下：

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

其中 RS 等于 x 日内收盘价平均上涨点数与 x 日内收盘价平均下跌点数的比值。采用这样的公式形式是为了克服在动能指标构建过程中存在的两个问题：1. 不规则波动，2. 为了进行比较时必须设立固定的交易区间。不规则波动是由于股价的剧烈变动引起的，但可以通过计算来减少这一因素影响。例如，对于 20 日 ROC

指标而言，即使当前的价格走势没有发生变化、过去 20 天价格的猛然下跌或上涨也可能导致当前动能曲线的突然改变。RSI 则试图通过平滑处理消除这种扭曲现象。

RSI 公式不仅具备这种平滑特性，而且能使指标值在 0 ～ 100 的固定范围内变动。怀尔德推荐的默认时间跨度为 14 日，他认为采用月周期 28 天的一半是合理的。虽然说月周期包括周末，因此实际交易日超过 14 天，这种默认的时间跨度在实践中都十分可靠、这就够了。

RSI 使证券之间的比较成为可能

RSI 的计算特征使我们能够在同一走势图中对不同证券进行精确比较。在图 14-1 中包含两种指数，即道琼斯公用事业指数和费城金银成分指数。图上半部分描绘的是 45 日 ROC 指标，下半部分则是 45 日 RSI 指标。我们很难通过 ROC 指标来对两种指数加以比较，因为公用事业指数的波动相对而言要小得多。另一方面，可以看到图中下半部分 RSI 指标的波动性背离要少得多。

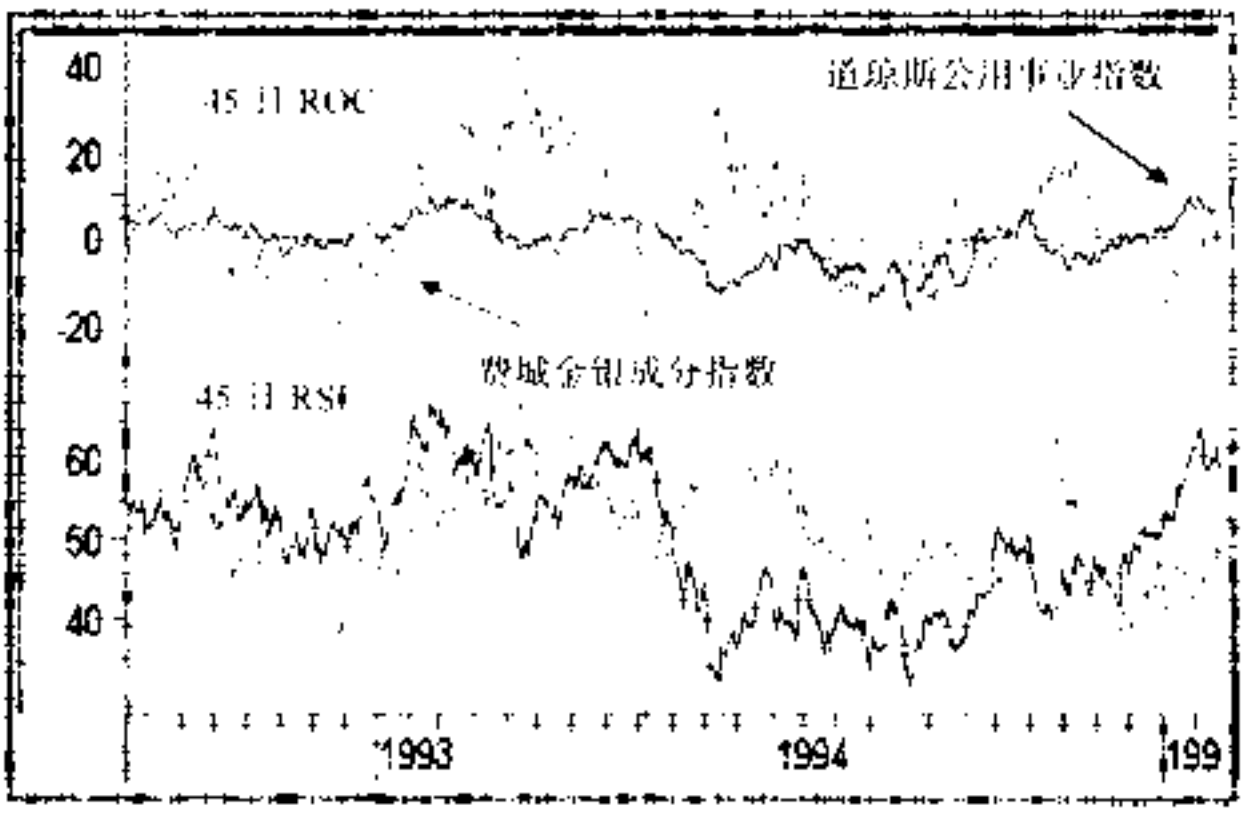


图 14-1　RSI 与 ROC

资料来源：www.pring.com.

设定超买 / 超卖线

正因为如此，使用 RSI 指标更易于构建统一的标准来界定超买和超卖基准。

运用 14 天的默认时间跨度时，超卖基准点习惯上设定为 30，超买基准点则设定为 70。在“RSI 的行为”一文中，彼得（Peter W. Aan）指出 RSI 头部与底部的平均值分别接近于 72 和 32。这一例实表明，将怀尔德建议的 70 和 30 的区间进一步拓宽，可以更好地反映平均的超买和超卖值。

值得注意的是，RSI 的摆荡幅度与时间跨度之间的关系与其他大多数动能指标是相反的一例如，对于 ROC 指标而言，时间跨度越长，摆荡幅度越大。RSI 指标则恰好相反。RSI 的均衡点位于中点处，在本例中即为 50。因此，传统的方法是将超买和超卖线设定在中点上下等距离的位置。我们应记住，在 RSI 的计算中，时间跨度越长，摆荡区间越窄；反之亦然。因此，当时间跨度与标准的 14 天明显不同时，70/30 的组合便是不恰当的。如图 14-2 所示，对于香港恒生指数 9 日 RSI，将 80/20 的组合设定为超买和超卖的极端情形就比 70/30 的默认值感觉要好。这是因为较短的时间内 RSI 的振荡幅度较大。该图的下半部分刻画了 65 日 RSI 的情形，在较窄的摆荡区间内，62.5/37.5 的组合更合适。在这种情况下，RSI 从来没有触及 70/30 的水平。

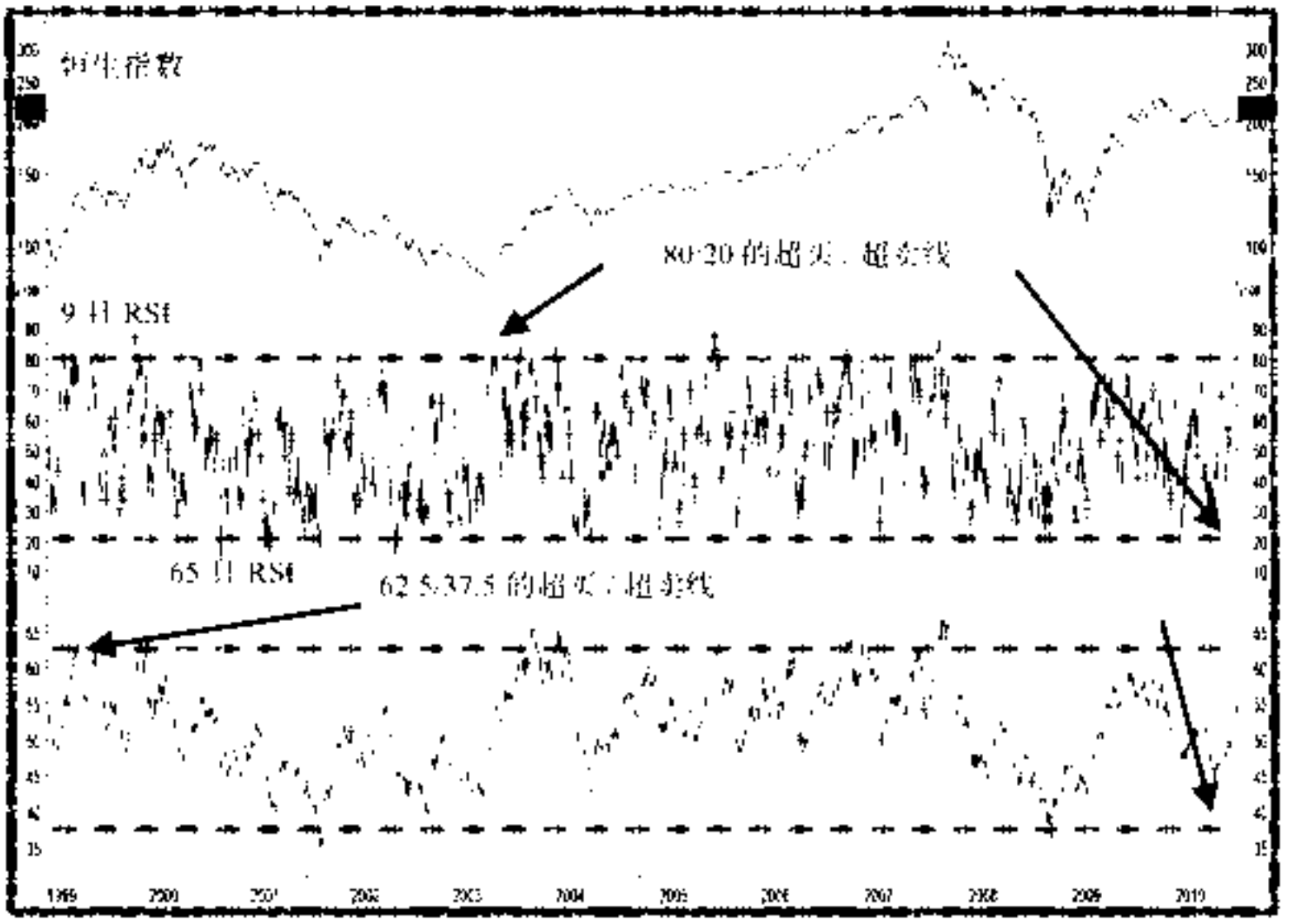


图 14-2 恒生指数走势及 RSI 超买、超卖线（1999—2010 年）

资料来源：www.prng.com.

这里所说的时间跨度的“长”和“短”需要参照所考虑的数据类型。例如，就日数据来说，60 日 RSI 代表着较长的时间跨度，但对于月度数据而言，60 天（2 个月）的时间却很短。因此，当我们在选择具体的 RSI 时间跨度时，需要将这一因素考虑在内。图 14-3 中描绘了同一时间段内两条 RSI 曲线的情况（60 天或 3 个月），但超买和超卖线却绘制在不同的水平。这是因为其中一条曲线依据的是日数据，而另一条依据的则是月数据。

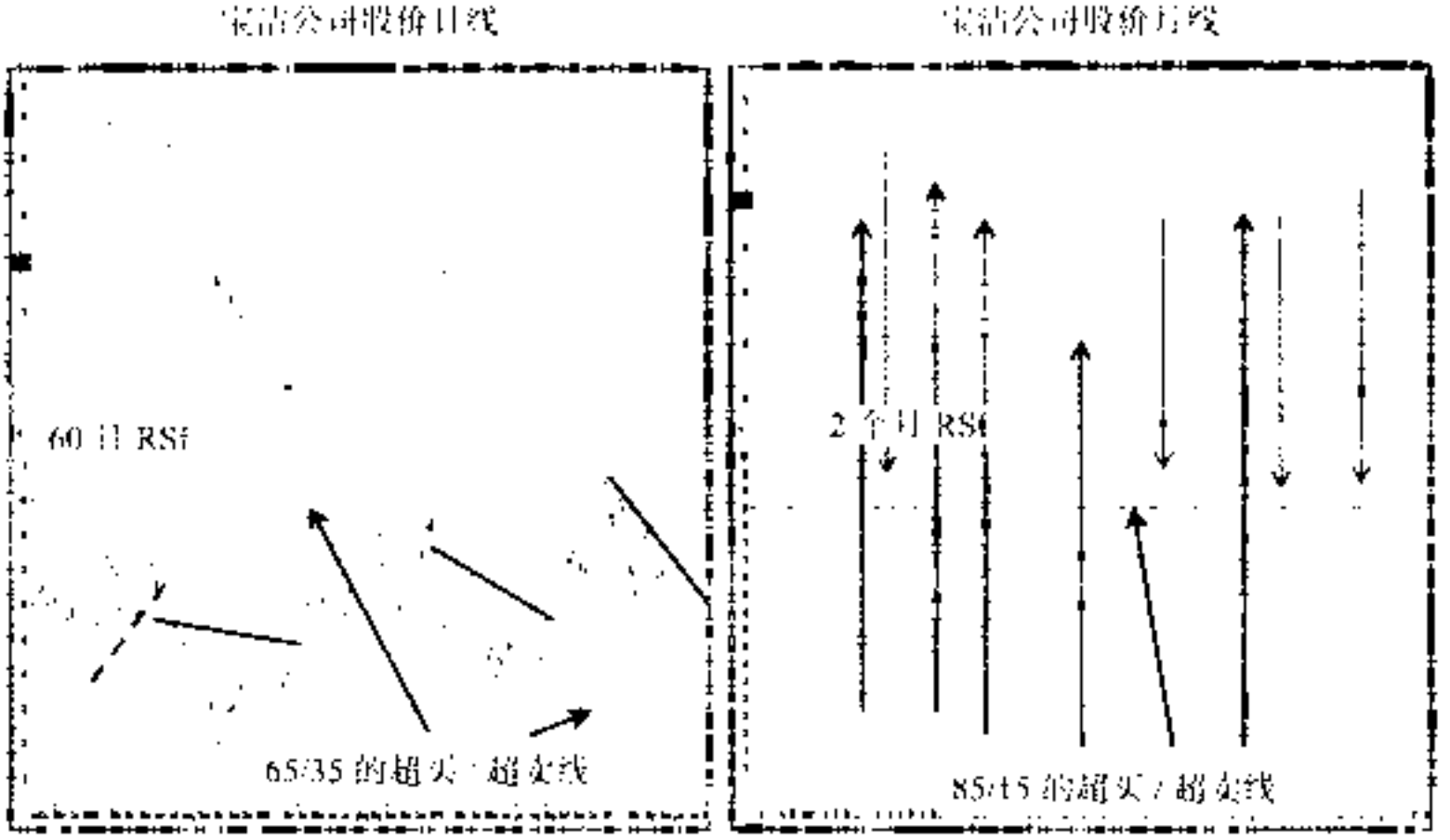


图 14-3　宝洁公司股价的 60 日和 2 个月 RSI

资料来源：www.prinz.com.

基于较短时间跨度的 RSI 曲线波动性更大，因此在指出超买和超卖状态方面更加合适。另一方面，时间跨度较长的 RSI 曲线运行轨迹更为平稳，更适用于绘制趋势线和价格形态。

时间跨度

我们可以绘制任何时间跨度的 RSI 曲线。在佩里·考夫曼（Perry Kaufman）的《新商品交易系统和方法》（*New Commodity Trading Systems and Methods*）一书中，他对将 14 天（大多数走势图的默认值）作为时间跨度的唯一选择提出了质疑。他指出，当移动均线的时间跨度恰好为主导周期长度的一半时，会发生最大幅度的背离。换言之，如果假定股票市场的主要趋势大约会在 4 年的商业周期内

完成一个循环。那么24个月的移动均线中的周期最高点和最低点之间的背离幅度最大。在以28天为周期时，14天无疑是正确的选择。但很重要的一点是，除了月周期之外还存在许多其他的周期。举例来说，这样的假设也就意味着，在主导周期不是28小时的情况下，14小时RSI并不合适。对于周数据和月数据也是如此。

在实践中，14日的时间跨度仅在短期内较为理想。我也会用9日、25日、30日和45日的时间跨度。对于周数据，以季度为单位的时间跨度能够有效运行。因此可以采用13周、26周、39周和52周的时间跨度。就月走势图而言，ROC中所推荐使用的时间跨度有9、12、18和24个月。存包含两年周数据的长期走势图中，大概8周的时间跨度就能够提供足够的信息来识别中期转折点。采用26周RSI会使其所产生的动能序列摆荡区域更为狭窄，但是即便如此，它也常常适用于绘制趋势线。更长期的走势图，比如延续10—20年，12个月的时间跨度看起来比较适宜。对30%的超卖线和70%的超买线的穿越，是非常好的长期买入点和卖出点信号。当RSI突破这些极端位置，并折返再次穿越超买超卖线，向着均衡水平50运动时，往往预示着主要趋势的反转。请记住，这些时间跨度只是有效性较为持续，绝非完美。如果你追求完美，技术分析这条路可能不是最佳选择！

要区分买入良机，必须记住最好的机会出现在长期动能（如12个月RSI）超卖的时候。图14-4以标准普尔指数为例，可以看出过去100年间12个月RSI指标的超卖逆转发出了一些非常持续的信号。和其他所有指标一样，该指标并不完美，就像20世纪初出现的一个过早的买入信号一样。辨认顶部时更应有些耐心，因为对股票趋势而言，同样是上破容易下破难。所以，超买逆转往往发出过早的信号，尤其是在证券走势看涨的情况下。

如果你还能够判断出中期和短期的RSI也处于超卖状态，那么这3种趋势——主要趋势、中期趋势和短期趋势的结合，便可以提供高度可靠的买入信号。

RSI指标的诠释

以下是用于诠释RSI指标的部分主要方法：

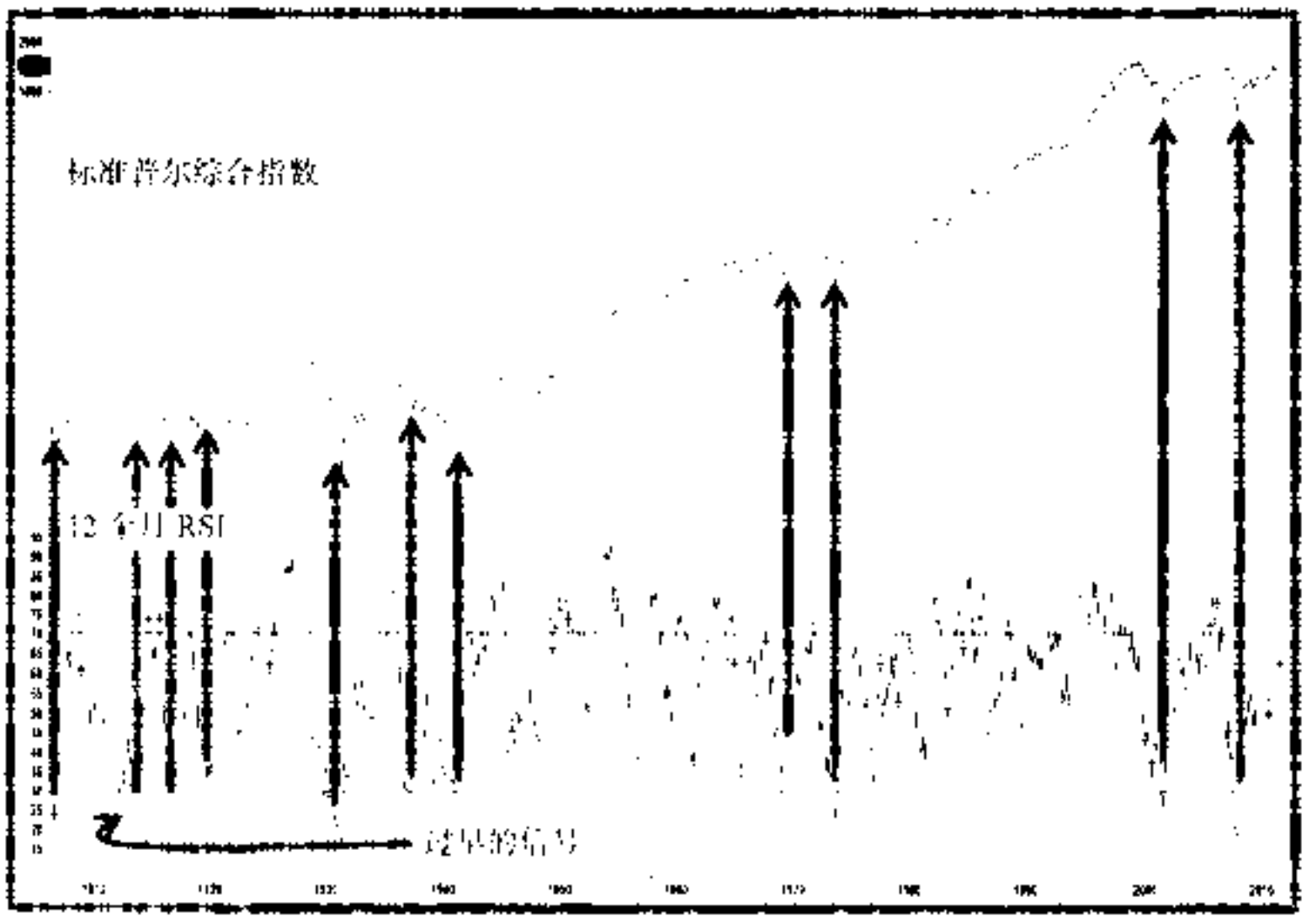


图 14-4　标准普尔综合指数、12 个月 RSI（1898 – 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

1. 极端读数和摆动不足

在任何时候，RSI 移动至超买区域以上或超卖区域以下，都预示着所分析证券的逆转时机已经成熟。这种信号的重要性要取决于所考虑的时间跨度。例如，图 14-8 中的 45 小时 RSI 就远不及图 14-4 中的 12 个月 RSI 重要。超买或超卖读数仅仅表明存在折返速度或过退的可能性。它代表了一种考虑卖出或购入的“时机”，但并不是“实际”的买入或卖出信号。

RSI 通常能够描绘出价格的背离走势，如图 14-5 所示。A 点和 B 点分别是对超买和超卖极端位置的第 2 次穿越，这“通常”提供了很好的买入和

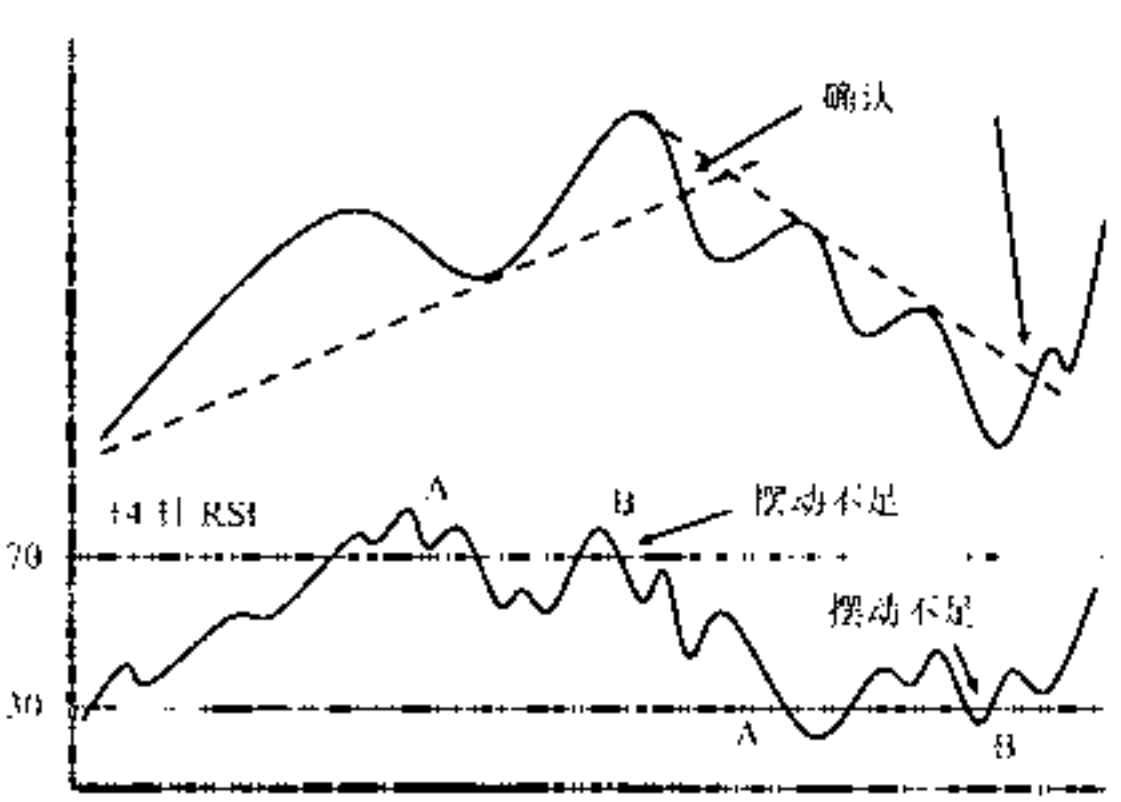


图 14-5　RSI 摆动不足

发出警告。这种背离现象通常被称为**摆动不足**（failure swings）

图 14-6 显示了经过平滑处理的 9 日 RSI。2011 年年底的点 A 处出现了看跌的摆动不足

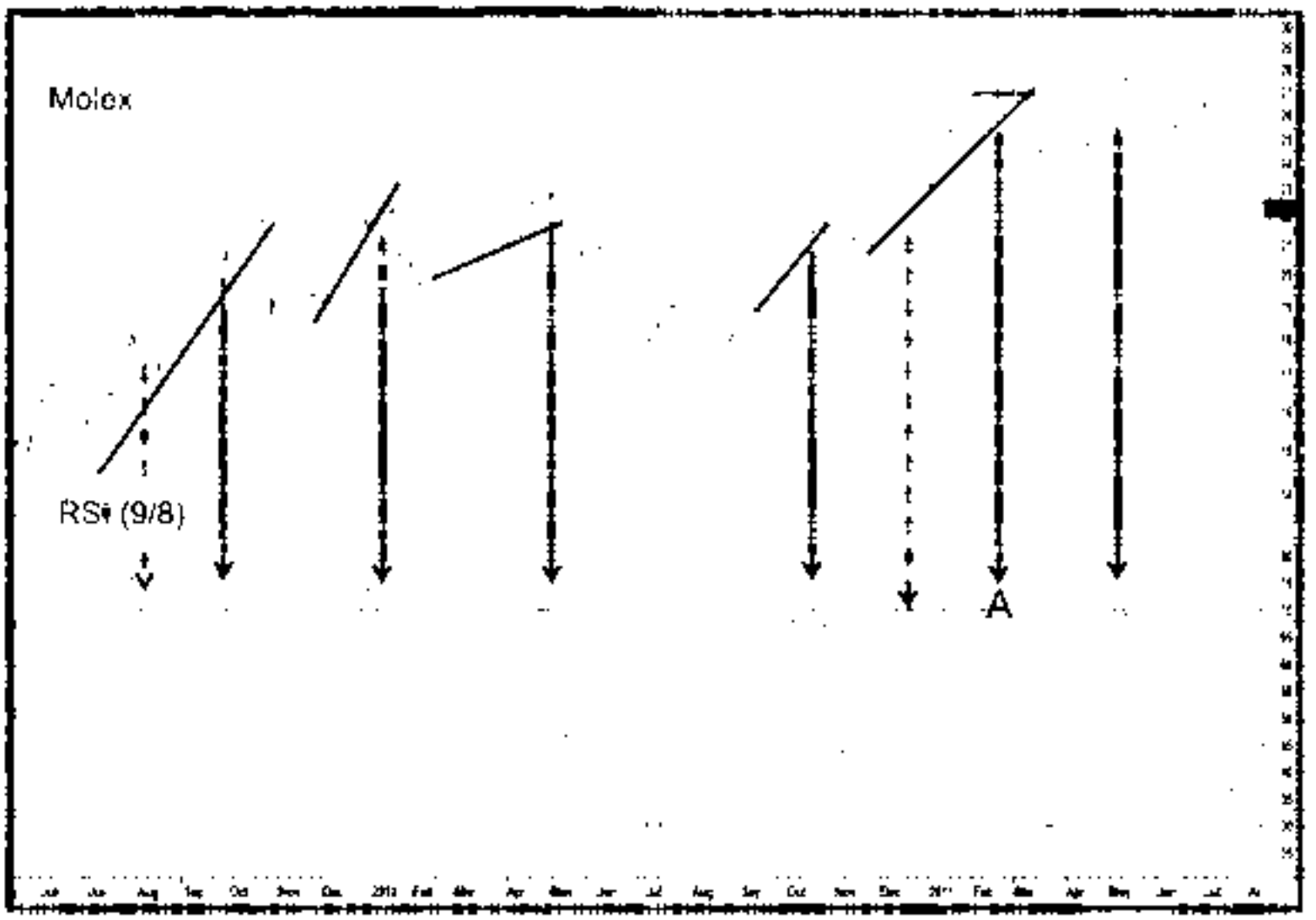


图 14-6 Molex 股价走势的平滑 RSI（2009 — 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

2. 趋势线突破和价格形态的完成

RSI 也可以和趋势线突破结合运用。一般而言，在任何特定期间内（日、周、月），时间跨度越长，越适合使用趋势线。若价格趋势线和 RSI 趋势线均在较短时间内被突破，则发出非常重要的买入和卖出信号。图 14-7 显示了卡特彼勒股价的 14 日 RSI。在图左端，RSI 指标在一轮暴跌趋势后形成了头肩底形态，而该形态也在一定程度上得到了价格的同步确认。随后的一波强劲反弹之后，RSI 跌破上行趋势线。请注意趋势线成了最终反弹的阻力位。我们也能在价格曲线上描绘趋势线。此后，RSI 形成底部矩形的扩散形态，紧接着出现了迅猛的向下突破。接下来的反弹峰位也构建了本轮的 RSI 顶部，同时价格突破趋势线，得到来自价格的确认。

图 14-7 和图 14-8 反映了 RSI 构建价格形态的能力。

图 14-8 是英特尔的分时图。图的下方是 45 小时 RSI 曲线，基本对应一周的

交易　我在 62 和 38 的水平上绘制了超买/超卖线　请注意 2011 年 4 月两条曲线的趋势线突破几乎完美契合　6 月底又出现了一个转折点，RSI 曲线的趋势线突破也得到了价格的确认　我们甚至能看到一个肩膀-头部形态　如果仔细研究位于 50 的均衡线，会发现 6 月底的强势突破显然出现在均衡线上方，略高于这一关键水平

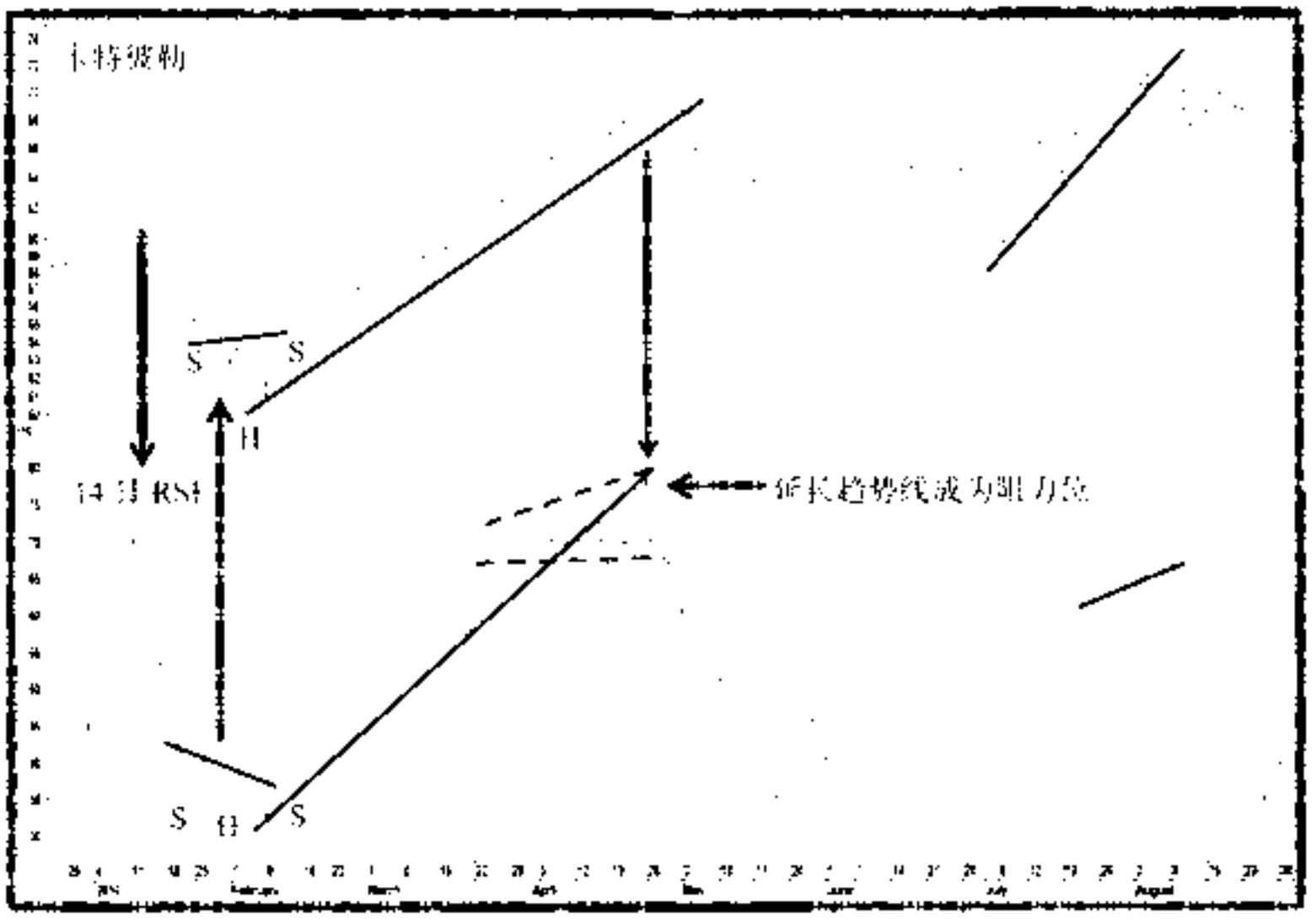


图 14-7　卡特彼勒的 RSI 和价格形态（2009 — 2010 年）

资料来源：www.pring.com.

3. 平滑 RSI

对 RSI 进行平滑处理是一项非常合理的技术　我最喜欢的一种方法是，运用 8 日移动均线对 9 日 RSI 进行平滑处理　平滑后的 RSI 波动性不像原始数据那样剧烈，因此超买和超卖线可绘制在 70 和 30 的位置，而不像我通常那样在 9 日时间跨度下将超买和超卖线设置为 80/20 的默认值

图 14-6 显示了 Molex 股价经过 8 日移动均线平滑处理的 9 日 RSI 曲线　向下箭头标注了所有超买逆转　实线箭头代表比较成功的逆转　虚线代表无法绘制有效趋势线的超买逆转　显然，这些信号都是失败的

4. 应用于峰位-谷底演进

RSI 常常会形成一系列不断走高或走低的峰位和谷底，当这种势头被逆转时，

提释放出了重要的买入或卖出信号。如图 14-9 所示，太阳信托银行（Sun Trust Banks）的 14 日 RSI 经历了两次峰位—谷底逆转，每一次都通过价格趋势线的突破而确认。在图中我们用箭头对此做了标记。

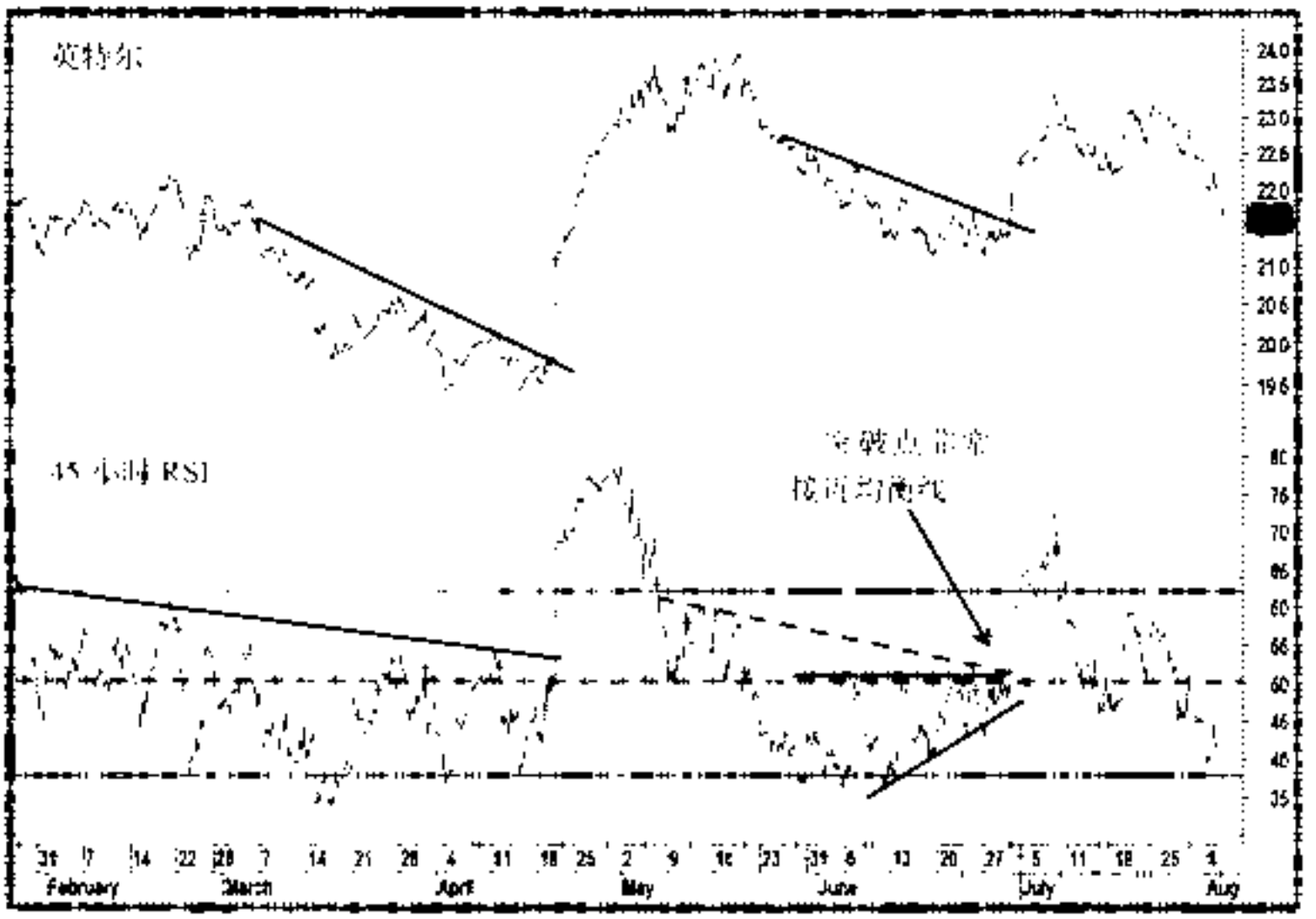


图 14-8 英特尔价格形态和 45 小时 RSI

资料来源：www.pring.com.

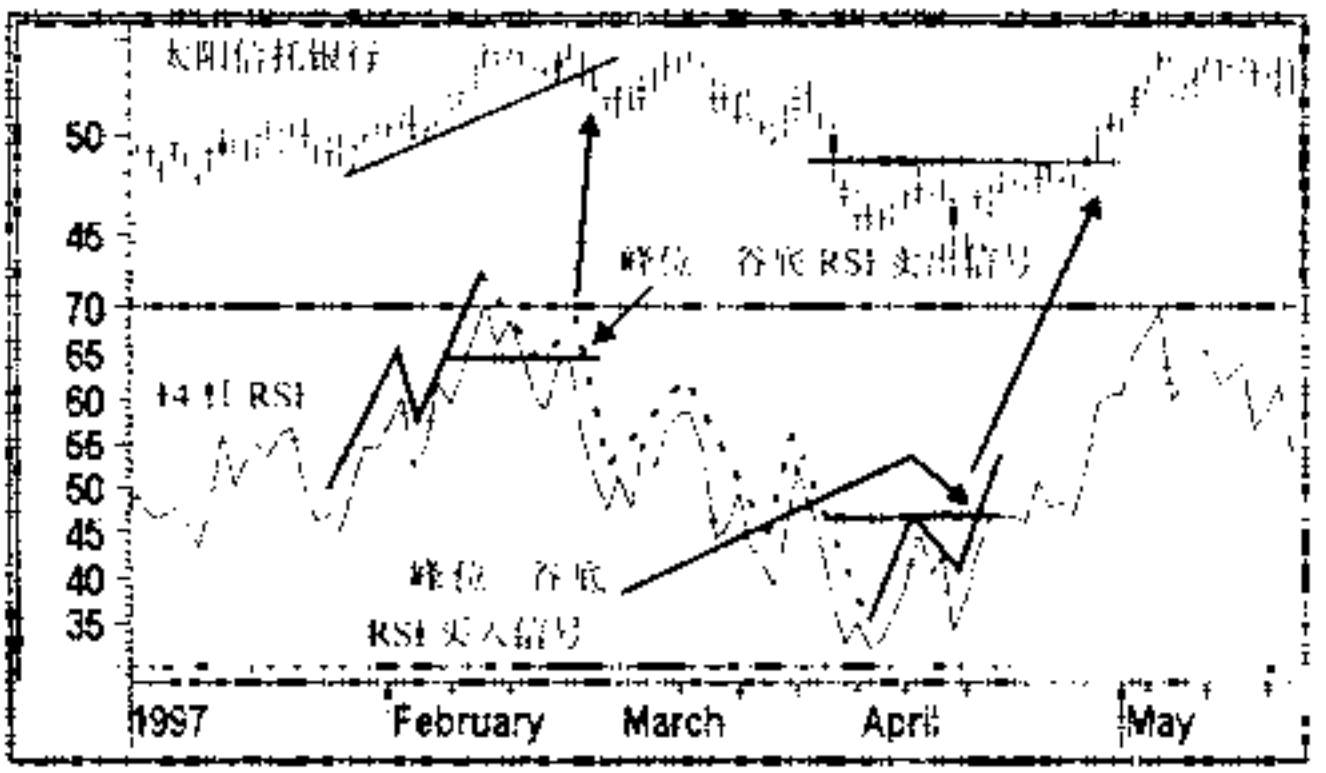


图 14-9 太阳信托银行的 RSI 和峰位—谷底分析（1997 年）

资料来源：www.pring.com.

RSI 的两种变形

钱德动能摆荡指标

钱德动能摆荡指标（CMO）根据其创始人图沙·钱德（Tushar Chande）命名，它是由 RSI 变形得到却又有别于 RSI 的一种指标。CMO 具备以下 3 个特征：

- 其计算依据的是未经平滑处理的数据。这意味着极短期的波动没有被掩盖，所以该指标会更经常地达到超买和超卖极端值，却不至于因此而产生过多的信号。
- 其取值限定在 +100 到 -100 的范围内。这意味着 0 值水平变为了均衡点位。对于 RSI 而言，均衡点位是 50，而且通常不易于识别。将 0 作为枢轴点，我们更容易看出在哪些时期动能是正的，哪些时期动能是负的。因此，0 均衡点位让不同证券之间的比较变得更加容易。
- 其计算公式中包含了上涨天数和下跌天数。

解释

图 14-10 对 14 日 RSI 和 14 日 CMO 进行了比较。首先我们会注意到，CMO 达到极端超买和超卖位置的次数比 RSI 要多，如 2000 年 2 月和 6 月以及 2004 年 5 月。有时可以为 CMO 构建更及时、更有效的趋势线，尽管偶尔情况正好相反。例如，2000 年 3 月的突破表明 CMO 趋势线比 RSI 更好。对趋势线 AB 和 CD 的突破也是如此。而 2000 年夏天的那两条趋势线对 RSI 来说则稍好一些。还需要注意的是，这两个序列在 2000 年 10 月的底部均经历了正背离，但 CMO 背离释放出的信号要强劲得多。因为 9 月的底部远远高于 10 月中旬的底部。CMO 并不总是体现出优越性，但我更偏好这一指标，因为它会产生更多的超买和超卖读数，可以测量正负，从而让我们更容易识别出读数是正是负。

我发现的一个很有用的方法是，即绘制 20 日 CMO 的时候，用 10 日移动均线进行平滑处理。如图 14-11 所示。本例中我运用 10 日简单移动平均对该指标进行了平滑处理。在图中用紫色 CMO 的曲线表示。于是移动均线的穿越就被用于代表买入或卖出信号。然而，由于存在许多穿越，考虑到在极端位置产生的那些穿越趋于更为准确这一事实，非常重要的一点是，应通过只采用这一部分从而将那些可能不起作用的信号过滤掉。当然，此举还需要价格本身的趋势突破来加以

确认。图 14-11 给出了一个例子。

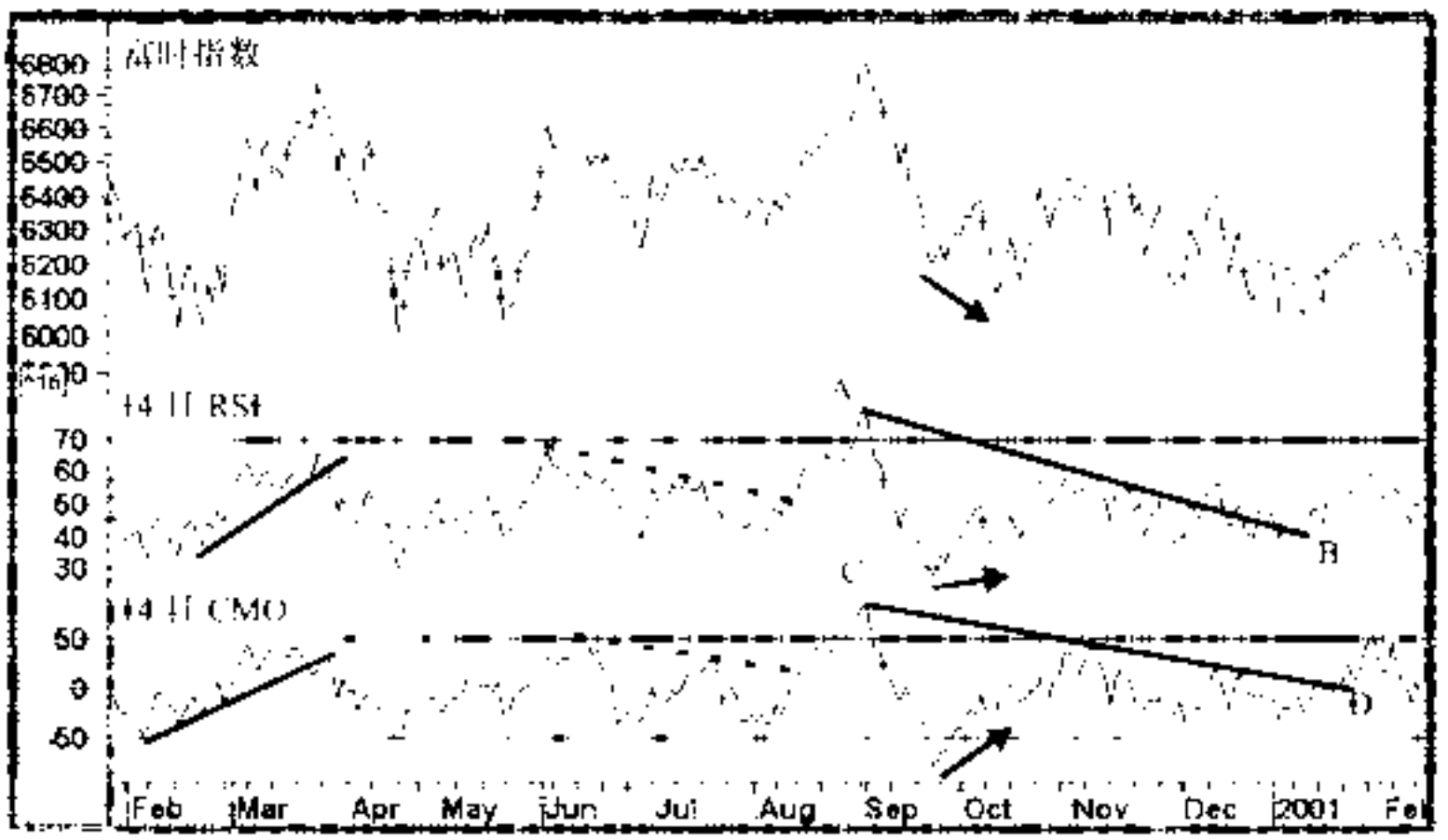


图 14-10 恒生指数的 RSI 与 CMO 比较（2000—2001 年）

资料来源：www.pring.com.

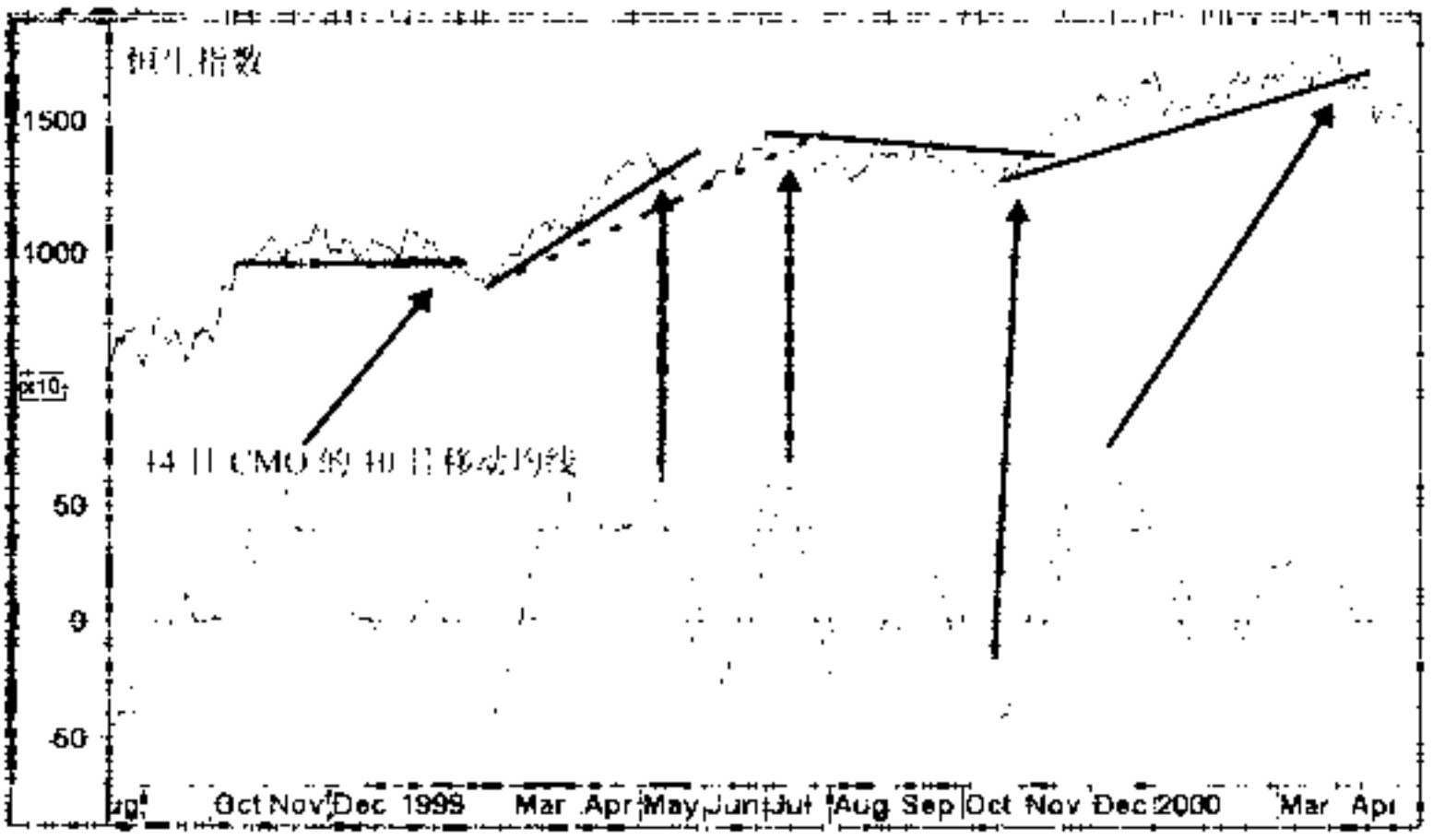


图 14-11 恒生指数及平滑后的 CMO（1998—2000 年）

资料来源：www.pring.com.

相对动能指标

相对动能指标（relative momentum index，RMI）是 RSI 的另一种变形，它在